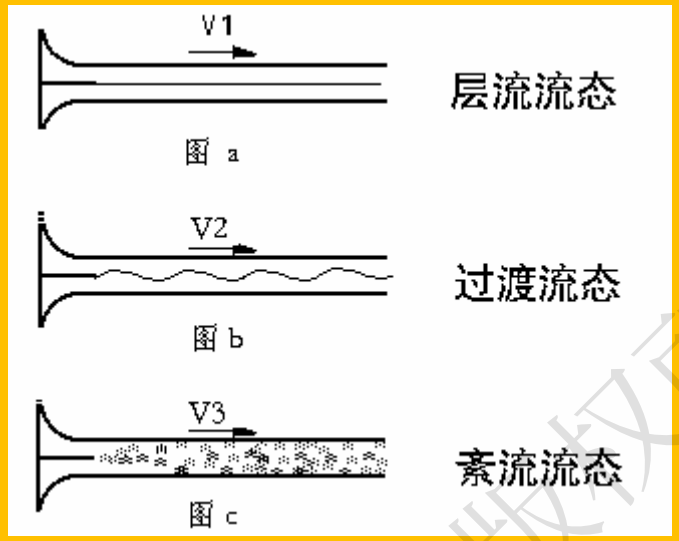
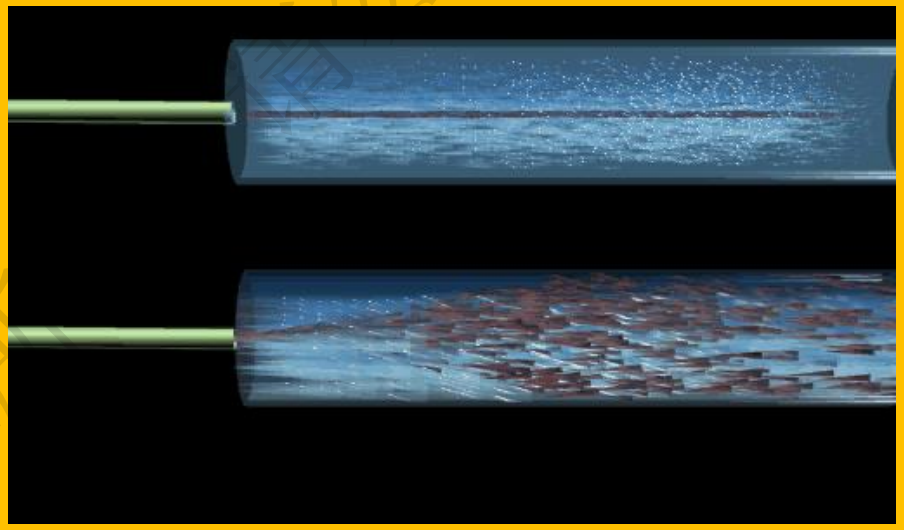
第五章　圆管流动





胡敏

minhu@hfut.edu.cn，15157158489

qq: 271860582

合工大版权所有

第五章 圆管流动

1. 本章学习目的

（1）掌握流体流动的两种状态与雷诺数之间的关系；

（2）切实掌握计算阻力损失的知识，为管路计算打基础。

2. 本章学习任务

了解雷诺实验过程及层流、紊流的流态特点，熟练掌握流态判别标准；

掌握圆管层流基本规律，了解紊流的机理和脉动、时均化以及混合长度理论；

了解尼古拉兹实验和莫迪图的使用，掌握阻力系数的确定方法；

理解流动阻力的两种形式，掌握管路沿程损失和局部损失的计算；

3. 重点、难点

重点：雷诺数及流态判别，圆管层流运动规律，沿程阻力系数的确定，沿程损失和局部损失计算。

难点：紊流（湍流）流速分布和紊流（湍流）阻力分析。

合工大版权所有，请勿外传。

第五章 圆管流动

5.1 雷诺实验和流态判据

5.2 圆管中的层流运动

5.3 椭圆管层流（自学）

5.4 圆管中流体的湍流运动

5.5 流体运动的两种流动阻力

……

合工大版权所有，请勿外传。

5.1 雷诺实验和流态判据

◆ 层流与湍流流动



香烟产生的烟雾：

起初烟雾规则，带状，层流

随后烟雾散乱，分散，变得复杂，湍流

流体的流动特征：

1883年英国物理学家雷诺（O. Reynolds）通过试验观察到液体中存在层流和湍流两种流态。

层流（Laminar Flow）：各流层质点互不掺混，分层有规则的流动状态。

湍流（Turbulent Flow）：质点运动轨迹极不规则，各流层质点剧烈掺混。有时候也称紊流

版权所有，请勿外传。

Reynolds实验

- ■水箱水位恒定
- ■等截面圆管定常流出
- ■通过阀门调节流速
- ■开口测压管的高度差为沿程损失水头

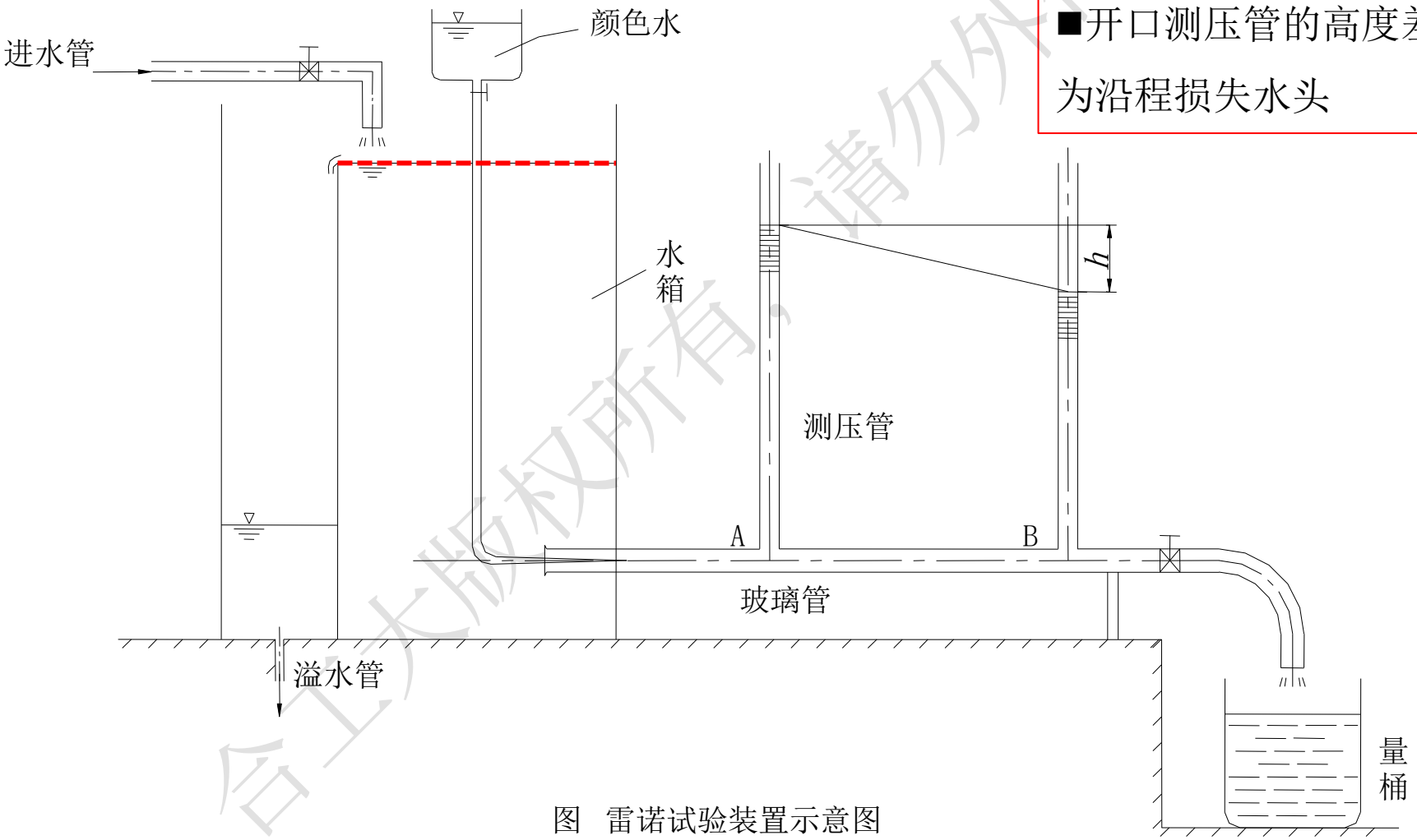
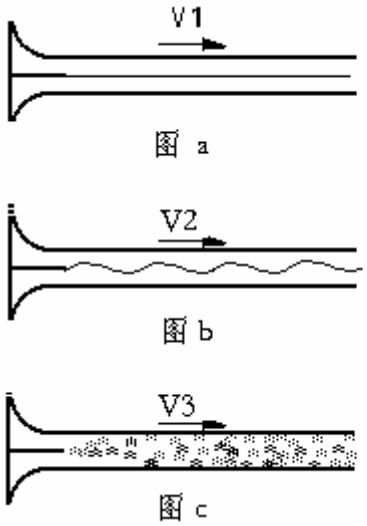


图　雷诺试验装置示意图

合工大版权所有，请勿外传

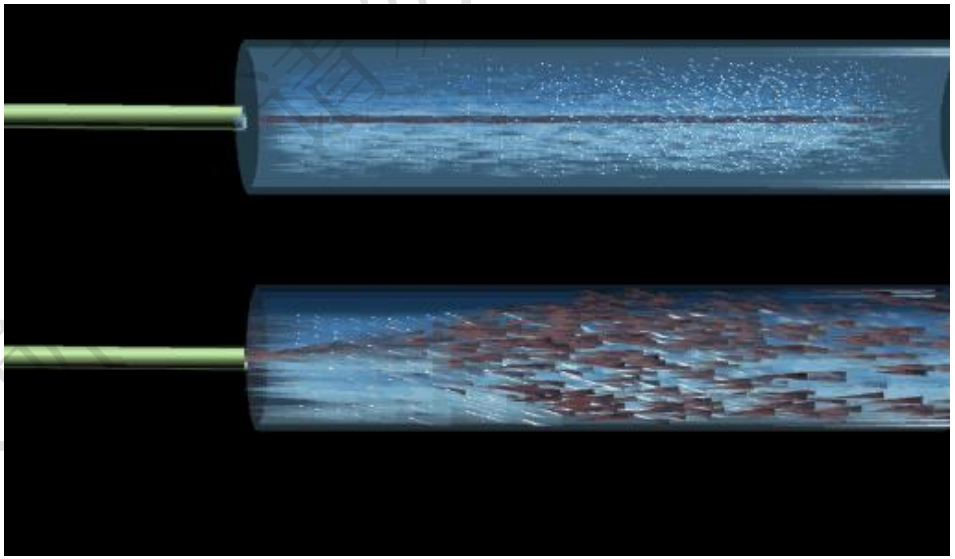
- Reynolds实验（流态及其判别）



层流流态

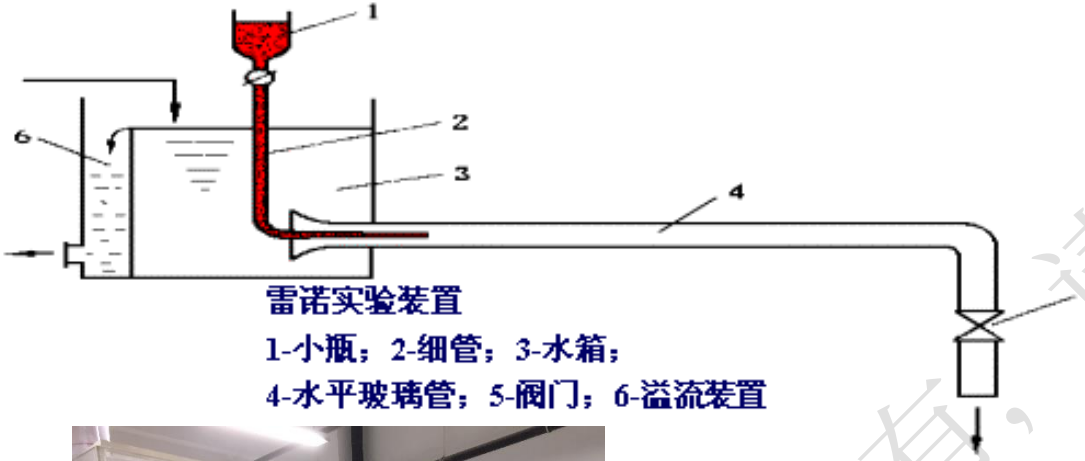
过渡流态

紊流流态



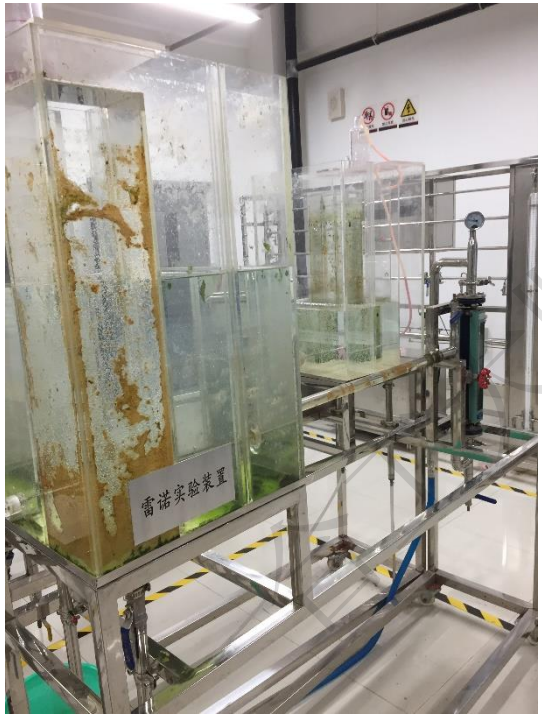
合工大版权所有 请勿外传。

雷诺实验: 观察层流、湍流流动状态

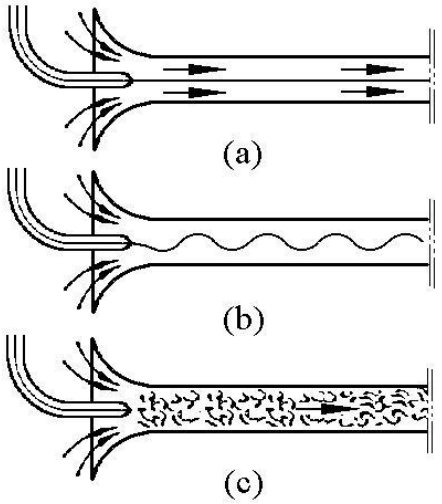


雷诺实验装置

1-小瓶；2-细管；3-水箱；
4-水平玻璃管；5-阀门；6-溢流装置



1. 溢流水箱保持水压恒定
2. 用颜料显示流动状态
3. 调节阀门，控制流量，改变管道中流体速度



层流

过渡/转捩

湍流

版权所有，请勿外传。

- 层流(Laminar Flow)的特点

（1）有序性。水流呈层状流动，各层的质点互不混掺，质点作有序的直线运动。

（2）沿程损失水头随着管内平均速度V的增大而逐渐变大，与流速的一次方成正比。

（3） 粘性占主要作用，遵循牛顿内摩擦定律

（4）在流速较小且雷诺数*Re*较小时发生。

合工大版权所有，请勿外传。

•湍流(Turbulent Flow)的特点

●**湍流**：是指局部速度、压力等力学量在时间和空间中发生不规则脉动的流体运动。

●**湍流流动的特点**

（1）无序性、随机性、有旋性、混掺性。　　流体质点不再成层流动，而是呈现不规则湍动，流层间质点相互混掺，为无序的随机运动。

（2）湍流受粘性和湍动的共同作用。

（3）水头损失与流速的1.75~2次方成正比。

（4）在流速较大且雷诺数较大时发生。

合工大版权所有，请勿外传。

● 流态判别：雷诺数

实验表明，由层流开始进入过渡状态的临界速度不是一个定值，与管路直径、流体密度和粘度有关。

定义：作用于流体上的惯性力与粘性力之比。

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho V d}{\mu} = \frac{V d}{\nu}$$

● 物理意义：

当流场中出现扰动时，粘性力使扰动衰减，惯性力则使扰动发展。

雷诺数越小，说明粘性力的作用越大，流动就越稳定；雷诺数越大，说明惯性力的作用越大，流动就越紊乱。

合工大版权所有，请勿外传。

流态判断依据：$\mathrm{Re} = \frac{\rho V d}{\mu} = \frac{V d}{\nu}$

雷诺数	Re < 2320	2320<Re < 13800	Re>13800
流态	层流	过渡流态	湍流

圆管流：一般工程中 **Re < 2320** 层流；**Re＞2320** 湍流

●水力直径（非圆管道流通能力）

- 水力半径（横截面积/湿周比）：$R = \frac{A}{l}$
- 水力直径： 4倍的水力半径 $d = 4R = 4\frac{A}{l}$
- 当量直径：非圆管道所等效的圆管直径

圆管其本身的真实直径也就是水力直径

合工大版权所有 请勿外传。

对于圆管来说

- 水力半径 $R = A/l = \pi d^2/4\pi d = d/4$

- 水力直径： $d = 4R = 4\dfrac{A}{l} = d$

对边长为a的正方形管道

水力直径为： $d = 4R = 4\dfrac{a^2}{4a} = a$

合工大版权所有，请勿外传。

例题

某段自来水管，d=100mm，v=1.0m/s。水温10℃，v=0.0131cm^2/s（1）试判断管中水流流态？（2）若要保持层流，最大流速是多少？

解：（1）

$$Re=\frac{vd}{\nu}=\frac{100\times 10\text{cm}}{0.0131}=76336>Re_c=2320$$

即：圆管中水流处在湍流状态。

（2）

$$Re_c=\frac{v_c d}{\nu}$$

$$v_c=\frac{\nu Re_c}{d}=\frac{0.0131\times 10^{-4}\times 2320}{0.1}=0.03\text{m/s}$$

要保持层流，最大流速是0.03m/s。

合工大版权所有，请勿外传。

5.2 圆管中的层流流动

- 假设条件：
  1. 流体是不可压缩的；
  2. 运动是定常的；
  3. 层流
- 求解问题：
  - ➢ 速度分布
  - ➢ 流量计算
  - ➢ 切应力分布
  - ➢ 沿程能量损失

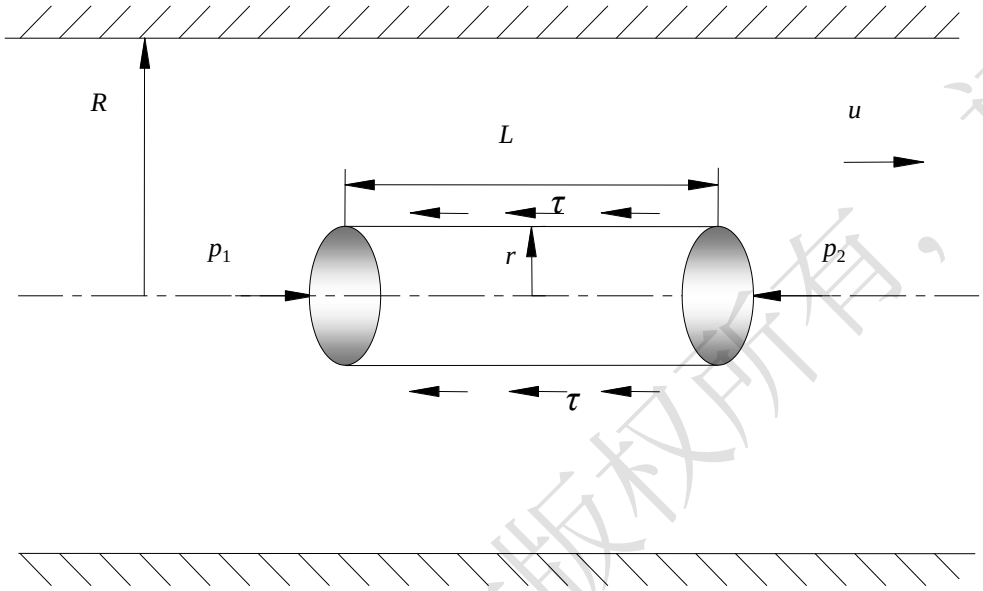
- 目的：

✓工程管路系统的小管径、小流量、大粘度的圆管流动（液压传动技术中）

合工大版权所有，请勿外传。

1. 切应力和速度分布

考虑粘性流体在半径*R*的**无限长水平圆管**中做定常**流动**（**泊肃叶流动**）。



圆管层流

■取一个以管轴为中心的圆柱形流体质量系统进行分析。

■受到两端截面上的压强、柱表面的切应力。重力对流动没有影响

■流动定常，速度沿管轴方向不发生变化，因此流体的加速度为零

■管道流动中，流体主要运动沿轴向进行，径向运动不需要考虑；

■流动是轴对称的，且管道无限长，任意两个管道截面上的速度分布相同，因此轴向速度只是r的函数。

合工大版权所有，请勿外传。

作用在圆柱体表面上的外力平衡

$$\pi r^2(p_1-p_2)-2\pi rL\tau=0$$

管壁处切应力

$$\tau=\frac{p_1-p_2}{L}\frac{r}{2}=\frac{\Delta p}{L}\frac{r}{2}$$

r=R

$$\tau_w=\frac{\Delta p}{L}\frac{R}{2}$$

结论： 圆管均匀流的过流断面上，切应力呈直线分布，管壁处切应力为最大值，管轴处切应力为零。

圆管通流截面上流速

牛顿内摩擦定律 $\tau=-\mu\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}$

$$\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}=-\frac{1}{2L}(p_1-p_2)r$$

$$u=-\frac{\Delta p}{4\mu L}r^2+C_1$$

合工大版权所有 请勿外传。

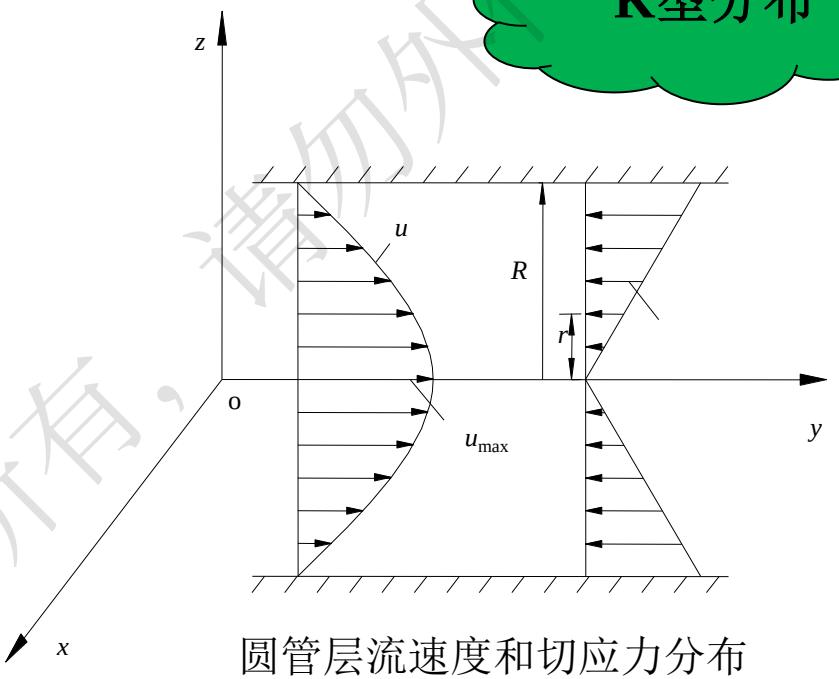
边界条件确定C_1，当 $r = R$ 时，即在管壁上

$u=0$，得 $$C_1 = \frac{\Delta p}{4\mu L} R^2$$

圆管通流截面上流速的分布

$$u = \frac{\Delta p}{4\mu L}(R^2 - r^2)$$

$$u_{\max} = \frac{\Delta p}{4\mu L} R^2$$



圆管层流速度和切应力分布

“K型分布”

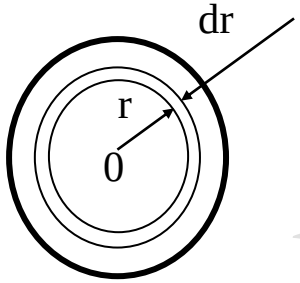
“D型分布”

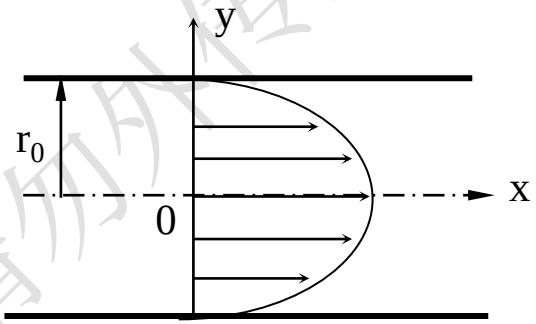
圆管通流截面上速度平剖面是旋转抛物面

圆管通流截面上切应力与r成正比

合工大版权所有，请勿外传

2. 流量计算





$$dQ = u dA = u 2\pi r dr$$

$$Q = \int dQ = \int_0^R u 2\pi r dr = \int_0^R \frac{\Delta p}{4\mu L}(R^2 - r^2) 2\pi r dr = \frac{\pi R^4}{8\mu L}\Delta p$$

哈根-泊肃叶定律，或泊肃叶定律

●断面上的平均流速 $V = \frac{Q}{A} = \frac{\Delta p R^2}{8\mu L}$

由于 $u_{max} = \frac{\Delta p}{4\mu L} R^2$ ⇒ $V = \frac{1}{2} u_{max}$

合工大版权所有，请勿外传。

3. 沿程损失

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1 V_1^{\,2}}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2 V_2^{\,2}}{2g}+h_f$$

$z_1=z_2$　　$V_1=V_2$　　和　　$\alpha_1=\alpha_2$

$$h_f=\frac{p_1-p_2}{\rho g}=\frac{\Delta p}{\rho g}$$　　由 $\Delta p=8\mu LV/R^2$

$$h_f=\frac{8\mu LV}{\rho g R^2}=\frac{64}{\frac{\rho Vd}{\mu}}\frac{L}{d}\frac{V^2}{2g}=\lambda\frac{L}{d}\frac{V^2}{2g}$$

$$\lambda=64/Re$$

达西公式，**Darcy equation**

λ：沿程阻力系数

合工大版权所有，请勿外传。

克服沿程阻力而消耗的功率

$$W = \rho g h_f Q = \Delta p Q = \frac{128 \mu L Q^2}{\pi d^4}$$

动能修正系数

$$\alpha = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R \left(\frac{u}{V} \right)^3 2\pi r \mathrm{d}r = 2$$

合工大版权所有，请勿外传。

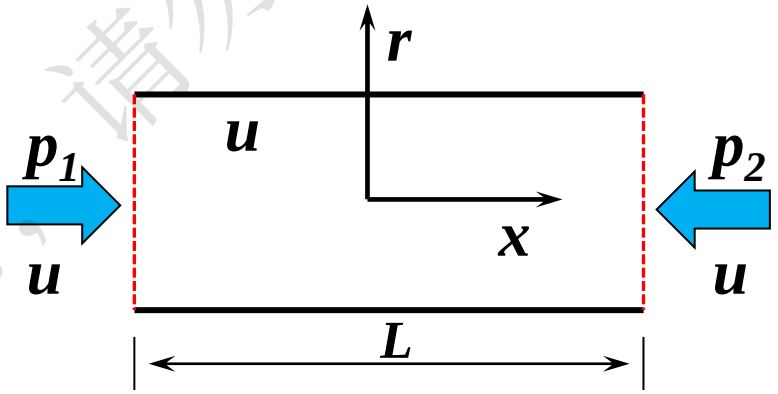
5.2 圆管中的层流流动　小结

层流流动：规则，分层流动，流线平行，圆管流动沿轴线对称。

流速以管轴为对称轴，在同一半径上速度相等。

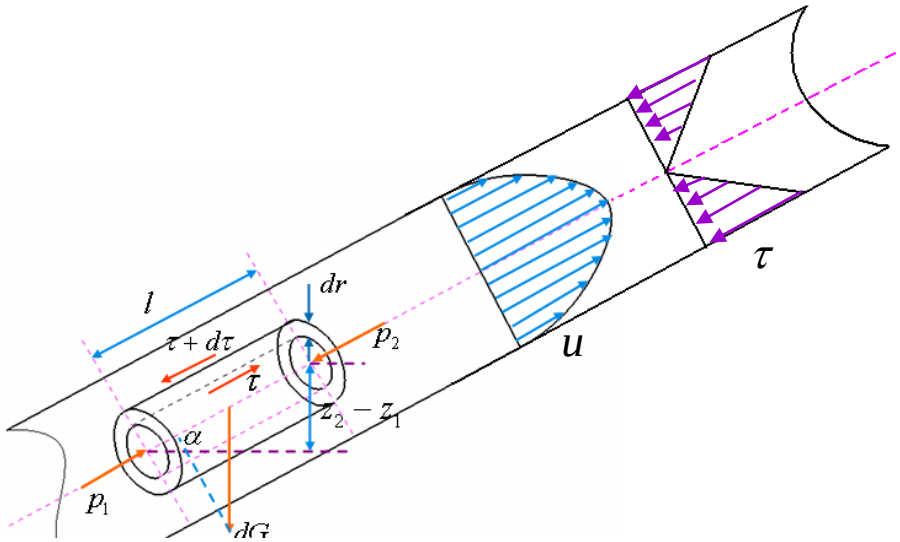
$$u=\frac{\Delta p(R^2-r^2)}{4\mu L}=\frac{\Delta p}{L}\frac{(R^2-r^2)}{4\mu}$$

$$u_{\max}=\frac{\Delta pR^2}{4\mu L},\quad \bar{u}=\frac{1}{2}u_{\max}$$



+

$$\tau=\mu\frac{du}{dr},\quad q=A\bar{u}$$



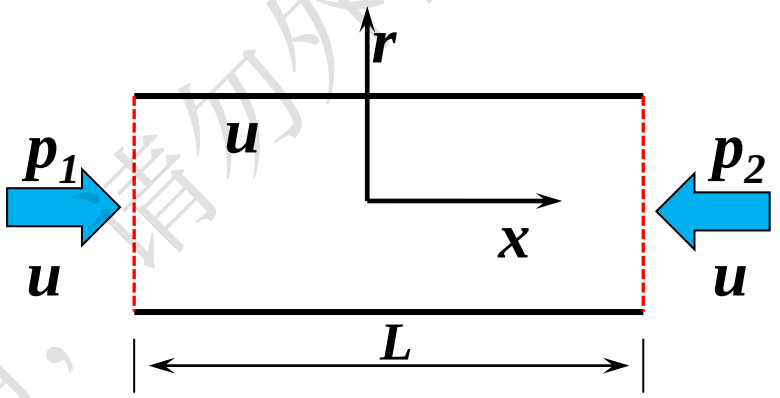
速度分布：抛物线，中间最大

切应力：线性分布，中间最小

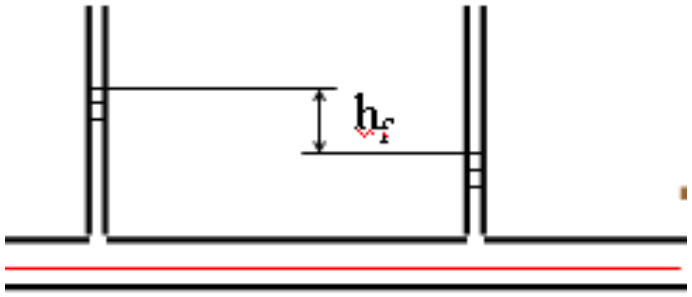
合工大版权所有，请勿外传。

层流流动：摩擦阻力导致压力沿程均匀降低，沿程损失

$$q=\frac{\Delta p}{L}\frac{\pi d^4}{128\mu},\quad \Delta p=\frac{128q}{\pi d^4}\mu L=\frac{32\mu L u}{\pi d^2}$$



$$h_f=\frac{\Delta p}{\rho g}=\frac{64}{\mathrm{Re}}\frac{L}{d}\frac{u^2}{2g}=\lambda\frac{L}{d}\frac{u^2}{2g}$$



达西公式，**Darcy equation**

$$\lambda=\frac{64}{\mathrm{Re}}$$

圆管层流流动

合工大版权所有，请勿外传。

例：ρ=0.85g/cm^{3}的油在管径100mm，ν=0.18cm^2/s 的管中，以V=6.35cm/s的速度作层流运动，

求：

（1）管中心处的最大流速；

（2）在离管中心r=20mm处的流速；

（3）沿程阻力系数λ；

（4）管壁切应力τ_0及每1000m管长的水头损失。

合工大版权所有，请勿私传。

解 ：（1）求管中心最大流速 $u_{max}=2V=2\times6.35=12.7\text{cm/s}$

（2）离管中心 r=20mm 处的流速 $u=u_{max}-\frac{\Delta p}{4L\mu}r^2$

当r=50mm时，管壁处u=0，则有 $0=12.7-\frac{\Delta p}{4L\mu}5^2$ $\frac{\Delta p}{4L\mu}=0.51$

则r=20mm在处的流速 $u=12.7-0.51\times2^2=10.7\text{cm/s}$

（3）沿程阻力系数 先求出Re $\text{Re}=\frac{Vd}{\upsilon}=10\times\frac{6.35}{0.18}=353$ （层流）

$$\lambda=\frac{64}{\text{Re}}=\frac{64}{353}=0.18$$

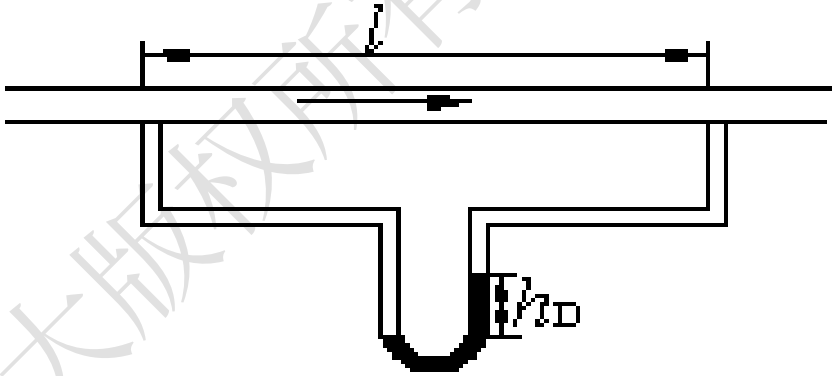
（4）切应力及每千米管长的水头损失

$$\tau_0=\frac{\Delta p}{L}\frac{R}{2}=\rho g\lambda\frac{L}{d}\frac{V^2}{2g}\frac{R}{2L}=\rho\lambda\frac{V^2}{8}=850\times0.18\times\frac{0.0635^2}{8}=0.077\text{N/m}^2$$

$$h_f=\lambda\frac{L}{d}\frac{V^2}{2g}=0.18\times\frac{1000}{0.1}\times\frac{0.0635^2}{19.6}=0.37\text{m}$$

合工大版权所有 请勿外传。

- 例：应用细管式粘度计测定油的粘度，已知细管直径d=6mm，测量段长l=2m，如图所示。实测油的流量Q=77cm^3/s，水银压差计的读值h_p=30cm，油的密度ρ=900kg/m^3。 试求油的运动粘度和动力粘度。



合工大版权所有，请勿复制。

解：列细管测量段前、后断面能量方程

$$h_f=\frac{p_1}{\rho g}-\frac{p_2}{\rho g}=\frac{(\rho_p-\rho)h_p}{\rho}=\frac{(13600-900)0.3}{900}=4.2\text{m}$$

设为层流

$$V=\frac{Q}{\pi d^2/4}=2.73\text{m/s}$$

$$h_f=\lambda\frac{L}{d}\frac{V^2}{2g}=\frac{64}{\text{Re}}\frac{L}{d}\frac{V^2}{2g}=\frac{64\upsilon}{Vd}\frac{L}{d}\frac{V^2}{2g}=\frac{64\upsilon LV}{2gd^2}$$

$$\nu=h_f\frac{2gd^2}{64lv}=4.23\times\frac{2g\times(0.006)^2}{64\times2\times2.73}=8.54\times10^{-6}\text{m}^2/s$$

$$\mu=\rho\nu=900\times8.54\times10^{-6}=7.69\times10^{-3}\text{Pa}\cdot s$$

校核状态 $Re=\frac{vd}{\nu}=\frac{2.73\times0.006}{8.54\times10^{-6}}=1918<2320$ ，为层流。

合工大版权所有 请勿外传。

5.4 圆管中流体的湍流运动

- 湍流脉动现象及时均化
- 湍流的速度结构

湍流物理现象描述

- 水力光滑管
- 水力粗糙管

工程实际中的湍流现象

- 湍流切应力的分布
- 断面速度分布

能量传输的理论基础

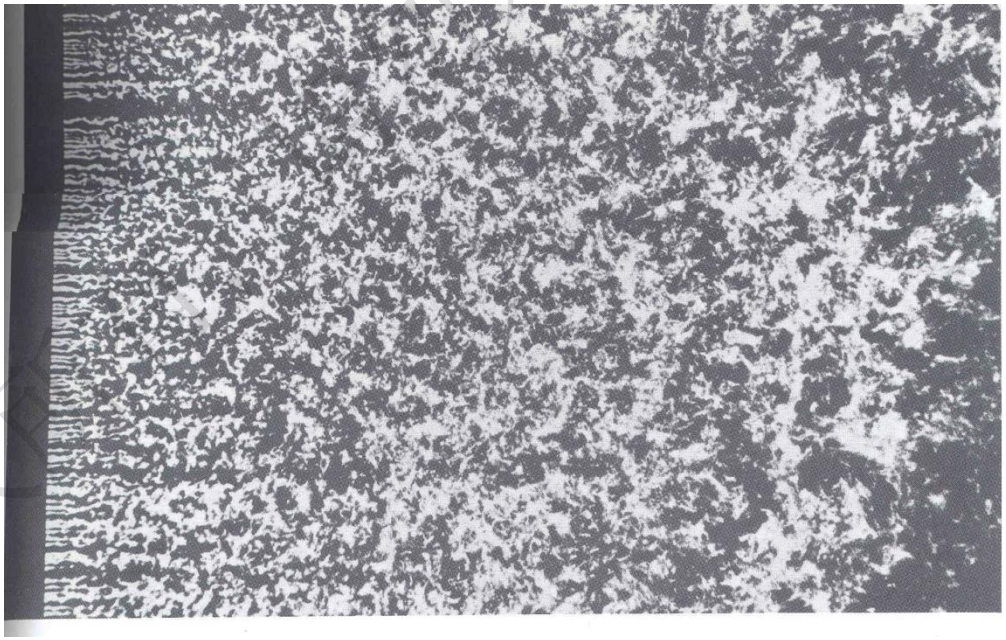
- 圆管内湍流流动的沿程损失

实际应用

合工大版权所有 请勿外传。

湍流运动实质是一种非恒定流动，流体微团在任意时刻均作无规则运动。





壁面流体的运动显示照片

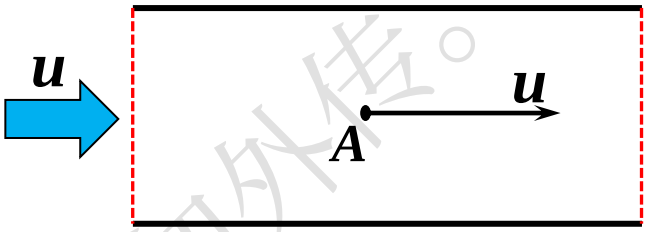
5.4 圆管中流体的湍流运动：流动特征与研究方法(时均法)

$u_y = u_z = 0$

u_x随时间恒定，$\frac{\partial u_x}{\partial t} = 0$

流线平行，无微团的掺混

层流流动

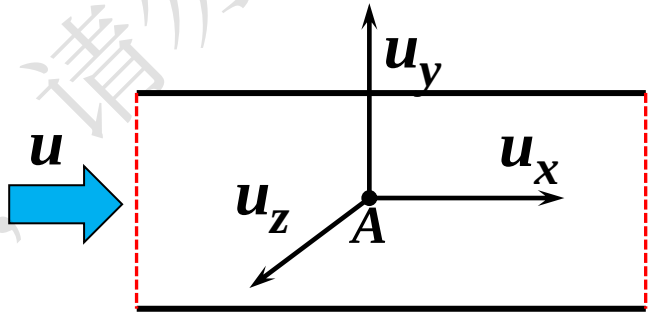


u_x, u_y, u_z 随时间无规律变化

$\frac{\partial u_x}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial u_y}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial u_z}{\partial t} \neq 0$

伴随流体微团掺混

湍流流动



流速随时间随机变化，在足够长时段T内，呈现出围绕某一“平均值”而上下摆动，称为参数的*脉动值*或*脉动现象*。

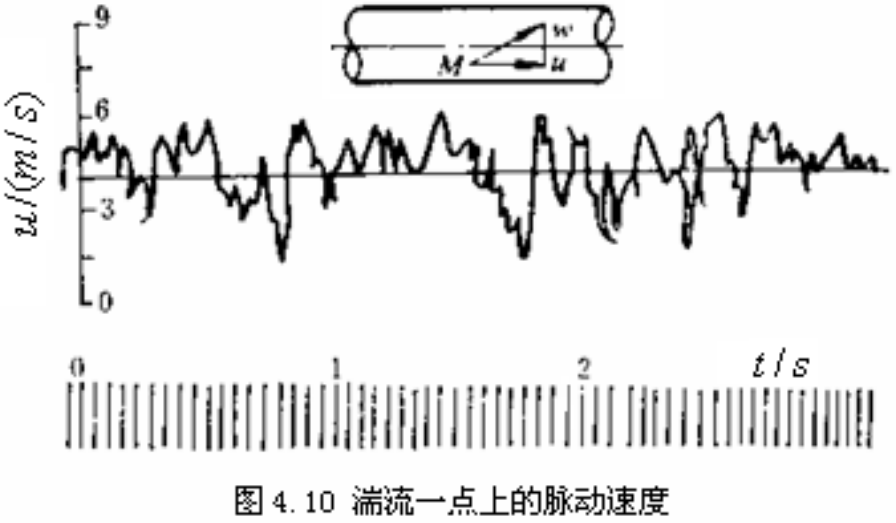


图 4.10 湍流一点上的脉动速度

湍流瞬时流速 = 时均流速 + 脉动流速

平均值　　脉动值

各工房版权所有，请勿外传。

5.4 圆管中流体的湍流运动：流动特征与研究方法

湍流运动是随机的三维流动，流动参数具有脉动性。

湍流流动各物理量由时均值与脉动值组成

湍流瞬时流速 = 时均流速 + 脉动流速

整体强度　随机变量

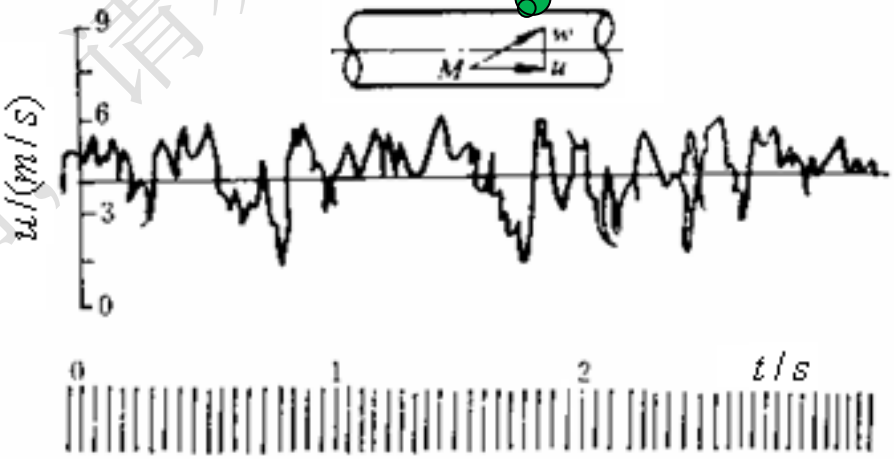
圆管湍流，u_x，u_y，u_z的时均速度？

$$u = \bar{u} + u'$$

$$\bar{u} = \frac{1}{T}\int_0^T u\,dt$$

湍流研究时均法

$$u' = u - \bar{u},\quad \frac{1}{T}\int_0^T u'\,dt = 0$$



脉动值有正有负，一定时间段内积分为0

其他物理量：p，T 等均由时均值以及脉动值组成

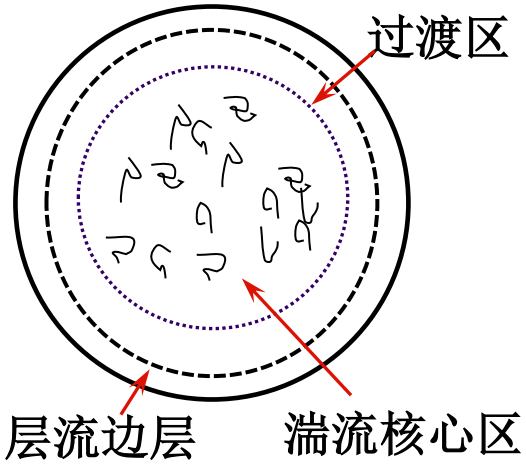
圆管湍流的宏观速度分布如何？？

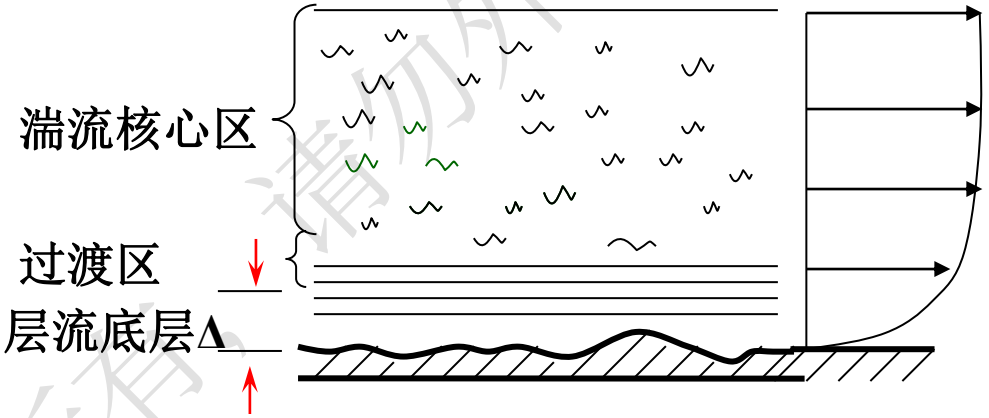
东北大学版权所有，请勿外传

5.4 圆管中流体的湍流运动：圆管湍流速度分布

湍流的产生：扰动→ 涡量→掺混，扰动的源头：壁面

圆管湍流的分层：层流边层、过渡区、湍流核心区



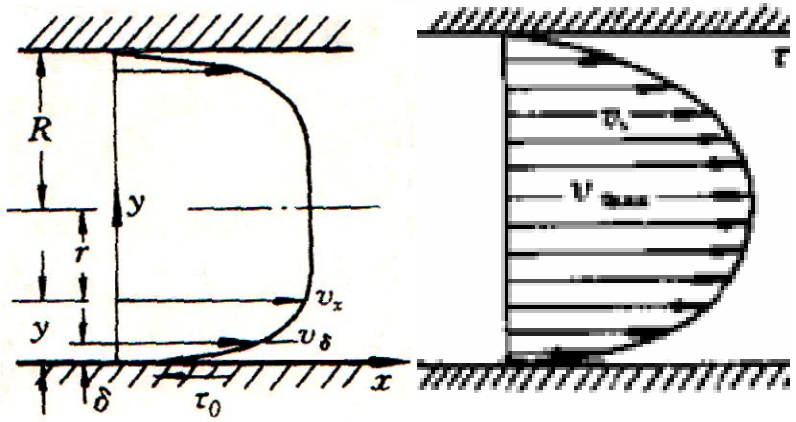


$$\Delta = \frac{30}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}}\frac{d}{}$$

各层速度分布：

层流边层：区域小，速度变化剧烈，
速度值低，接近线性分布

湍流核心：区域大，速度变化缓慢，
接近平均速度，成对数分布



化工版权所有 请勿外传。

5.4 圆管中流体的湍流运动：圆管湍流速度分布

对于湍流核心区速度分布，采用幂指数函数近似代替对数函数。

湍流时，$u_r = u_{\max}(1-r/R)^{1/n} = u_{\max}(1-r/R)^{1/7}$

(令n=7)

$$u = 0.817u_{\max}$$

即湍流时平均速度大约等于管中心处最大速度的**0.82**倍。

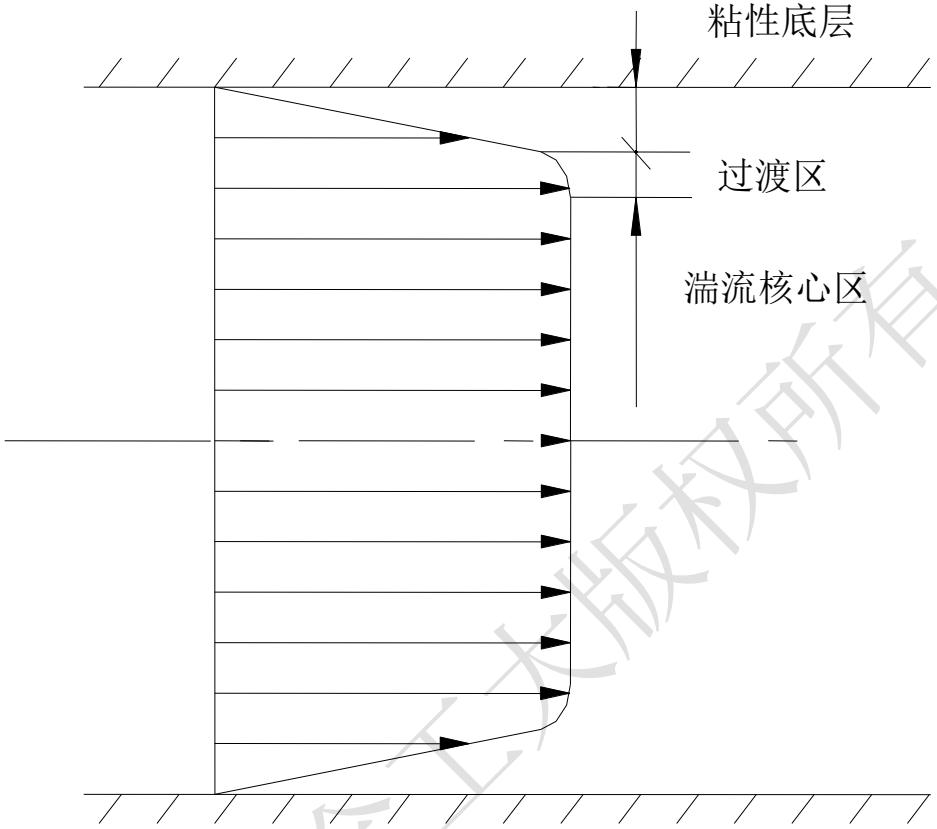
R_e 越大，则n值越大，求出之u_r/u_{max}便越大。

n	6	7	8	9	10
u/u_{max}	0.791	0.817	0.837	0.852	0.865

合工大版权所有，请勿外传

5.4 圆管中流体的湍流运动：圆管湍流速度分布

湍流的速度分布



湍流的速度结构

粘性底层（层流边层）：壁面附近非常薄的区域内，流体速度比较小，且流体质点的脉动受到壁面的限制，湍流脉动不活跃。

粘性底层的厚度很薄（几分之一毫米到几毫米）

$$\Delta = \frac{30}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}}\frac{d}{}$$

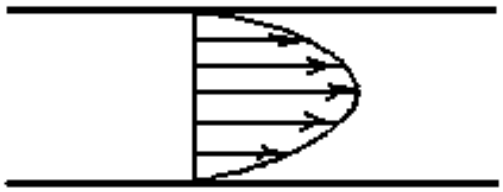
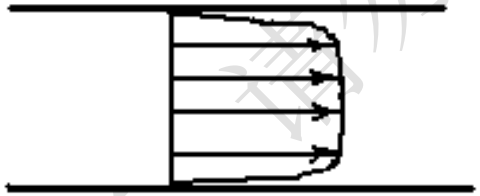
湍流核心区：远离壁面的相当大的区域内，流体质点的湍流脉动非常剧烈，沿截面的速度分布比较均匀。

过渡区：粘性底层和湍流核心区之间的区域。

合工大版权所有，请勿外传

5.4 圆管中流体的湍流运动

截面速度分布对比：层流、湍流

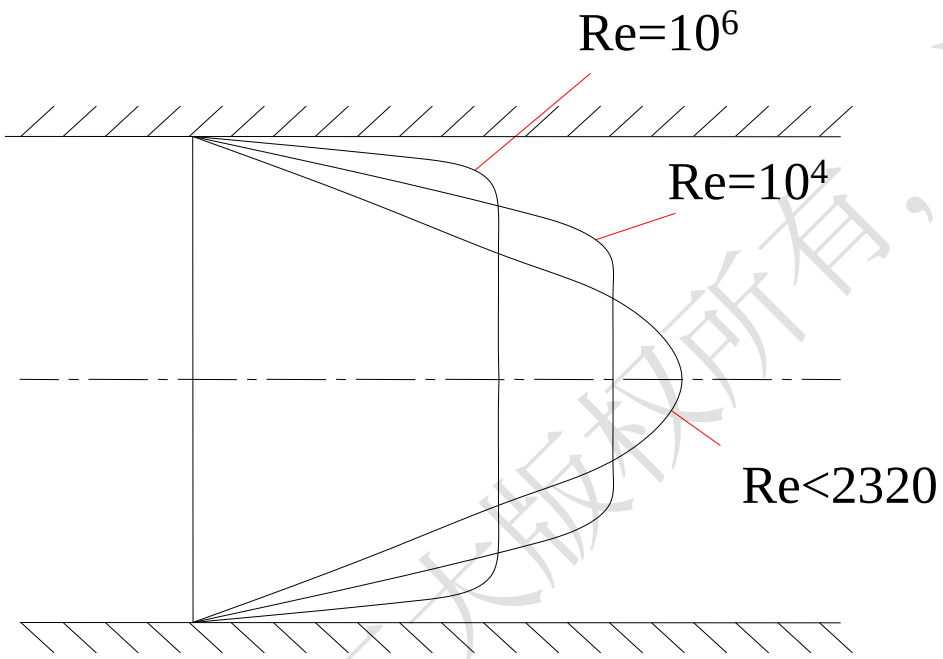
	层流	湍流
①		
②	$\frac{\bar{u}}{u_{max}} = 0.5$	$\frac{\bar{u}}{u_{max}} \approx 0.82$
③	无微团作径向运动	有微团作径向运动
④	层流层从中心到管壁	层流内层附壁
⑤	$\tau = \mu \frac{du}{dy}$	$\tau = (\mu + \mu') \frac{du}{dy}$

湍流速度分布更集中！

合工大版权所有 请勿外传。

■ 圆管定常湍流流动

湍流的速度分布



层流和湍流的速度分布

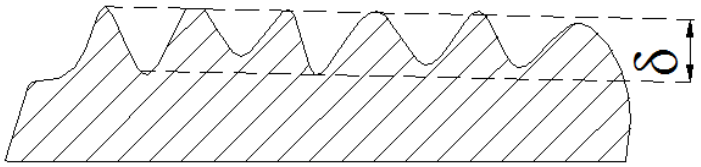
- 湍流速度分布与层流有很大区别；
- 在层流状态下（Re<2320），管截面上的速度分布是旋转抛物面；
- 雷诺数增大，层流转变为湍流，壁面附近的速度梯度逐渐增大，而在轴心周围的中心区域内速度变化却趋于平缓；
- **雷诺数越大，壁面附近的速度梯度越大，速度平缓区域越大。**

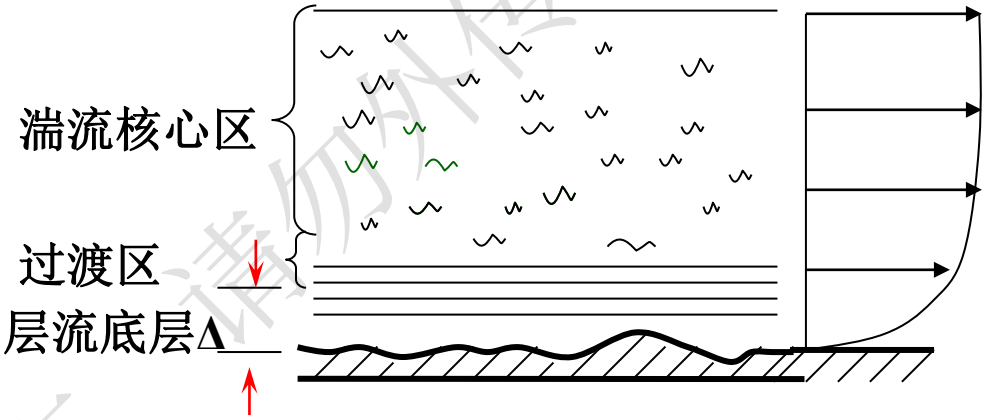
合工大版权所有，请勿外传。

5.4 圆管中流体的湍流运动：水力光滑/粗糙管

水力光滑管与水力粗糙管：管壁粗糙度是否被层流边层淹没

管壁粗糙度δ与层流边层厚度Δ关系

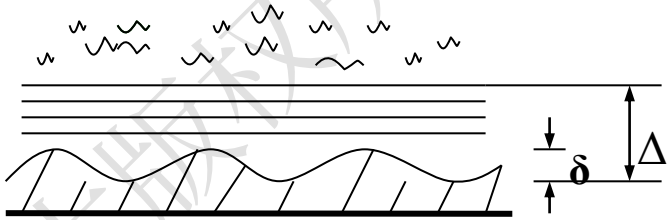




$$\Delta = \frac{30}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}}\frac{d}{}$$

影响湍流流动阻力参数！

水力光滑管



管壁粗糙度被层流“淹没”，粗糙度不影响核心区，“光滑”

水力粗糙管



管壁粗糙度接触湍流核心区，影响核心区流动，核心区边界具有“粗糙度”

合工大版权所有，请勿外传

水力光滑和水力粗糙管

根据粘性底层厚度与管壁的粗糙度的关系，在不同的***Re***流动状态下，任一圆管的壁面均可能呈现下列水力状态：

水力光滑壁面（管）（hydraulic smooth wall）：

当管内流动雷诺数较小时，**粘性底层厚度较大**，以至于粘性底层足以覆盖全部粗糙，管壁的粗糙度对湍流结构基本上没有影响，水流就像在光滑的壁面上流动一样。这种情况在水力学中称为水力光滑壁面（管）。

水力粗糙壁面（管）（hydraulic rough wall）：

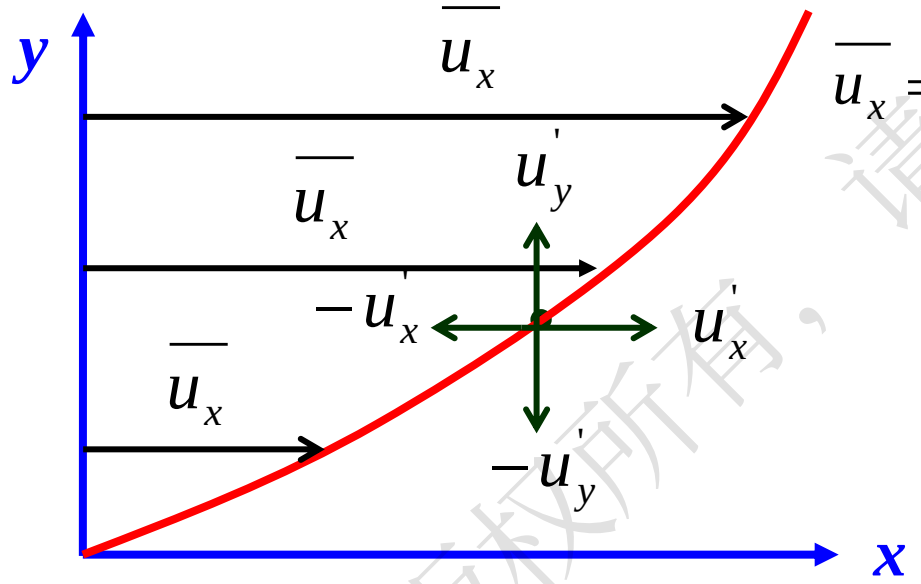
当**粘性底层厚度足够小**，以致粗糙度对湍流切应力起决定性作用，其粗糙突出高度伸入到湍流流核中，成为涡旋的策源地，从而加剧了湍流的脉动作用，水头损失也较大，这种情况在水力学中称为水力粗糙壁面（管）。

合工大版权所有，盗版必究。

5.4 圆管中流体的湍流运动：

湍流剪应力分布与普朗特混合长度理论

(1) 速度分解：时均速度仅在x方向，脉动速度在x、y方向均有



$$\overline{u_x} = f(y)$$

$$u = \overline{u} + u'$$

$$\tau = \overline{\tau} + \tau'$$

(2) 湍流的切应力：时均 + 脉动

a.时均流动—— $\overline{\tau_1}$ **(黏性切应力)**

$$\overline{\tau_1} = \mu \frac{d\overline{u_x}}{dy}$$

符合牛顿内摩擦定律

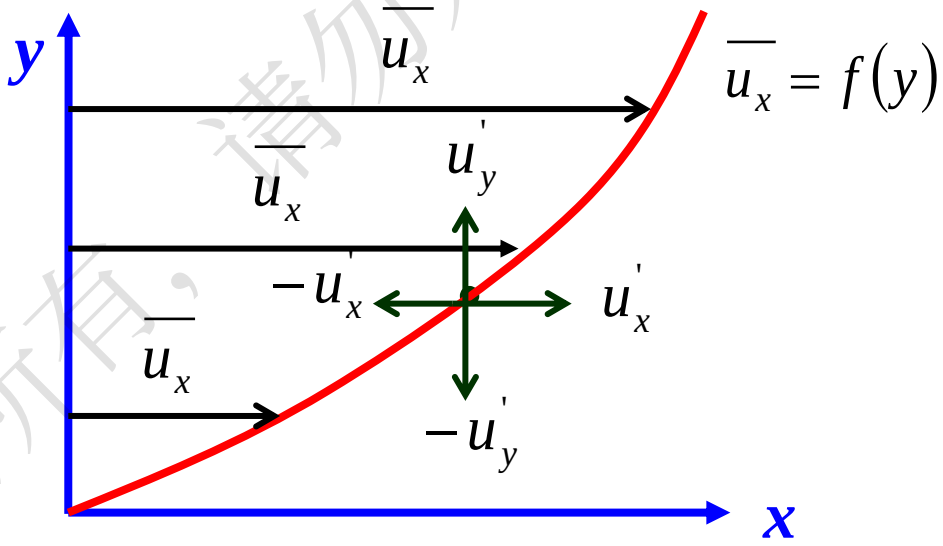
合工大版权所有，请勿外传。

5.4 圆管中流体的湍流运动：

湍流剪应力分布与普朗特混合长度理论

b.脉动产生切应力——雷诺应力，惯性切应力

$$\overline{\tau_2} = -\rho\overline{u_x' u_y'}$$



湍流运动流动切应力

$$\tau = \overline{\tau_1} + \tau_2' = \mu\frac{du}{dy} - \rho\overline{u_x' u_y'}$$

Re数较小时，$\overline{\tau_1}$ 占主导地位

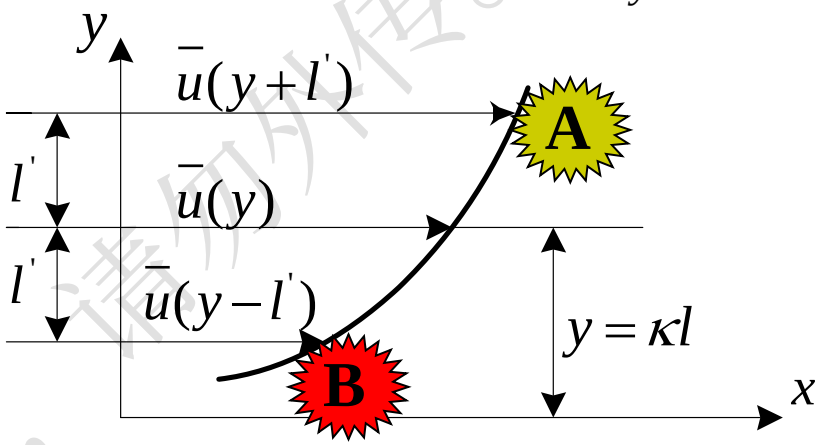
Re数很大时，$\overline{\tau_2} >> \overline{\tau_1}$

湍流流动阻力
要大于层流
流动阻力

合工大版权所有，请勿外传。

5.4 圆管中流体的湍流运动：

普朗特混合长度理论：雷诺应力计算方法 $\overline{\tau_2} = -\rho\overline{u_x' u_y'}$



流动微团A：$y+l'$, $u(y+l')$

流动微团B：$y-l'$, $u(y-l')$

l'为微团A、B的混合长度

A、B经历l'后混合，混合前各自

时均速度不变，碰撞后动量交换，产生脉动速度

x、y方向的脉动速度为相同的量阶：$u_x' = ku_y'$

x, y方向脉动速度：$u_x' = l'\frac{d\bar{u}}{dy}, u_y' = kl'\frac{d\bar{u}}{dy}$

脉动速度由微团速度差异产生

雷诺应力：$\overline{\tau_2} = -\rho\overline{u_x' u_y'} = \rho k l'^2 (\frac{d\bar{u}}{dy})^2$

合工大版权所有，请勿外传。



Ludwig Prandtl （1875- 1953）

德国物理学家、力学家

普朗特数*Pr*

空气动力学之父和现代流体力学之父

师生 冯 卡门 陆士嘉(女)

航空航天时代的科学奇才

流体力学家、北京航空航天大学创建人之一

师生 钱学森

中国航天之父
中国导弹之父
火箭之王
中国自动化控制之父





版权所有，请勿外传。

5.4 圆管中流体的湍流运动：

小结

湍流运动：三维随机运动，脉动性

瞬时速度 = 时均速度 + 脉动速度

$$u = \bar{u} + u'$$

$$\bar{u} = \frac{1}{T}\int_0^T u\,dt$$

$$u' = u - \bar{u},\quad \frac{1}{T}\int_0^T u'\,dt = 0$$

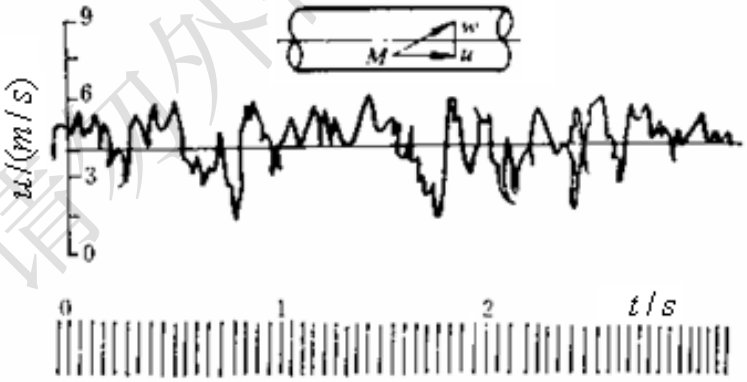
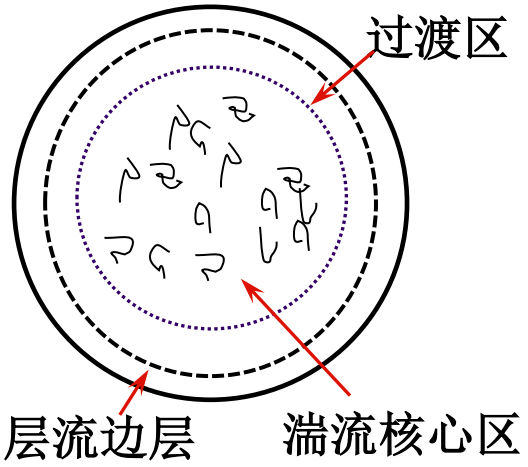


图 4.10 湍流一点上的脉动速度

湍流研究
时均法



圆管湍流分层：层流边层、过渡层、核心湍流

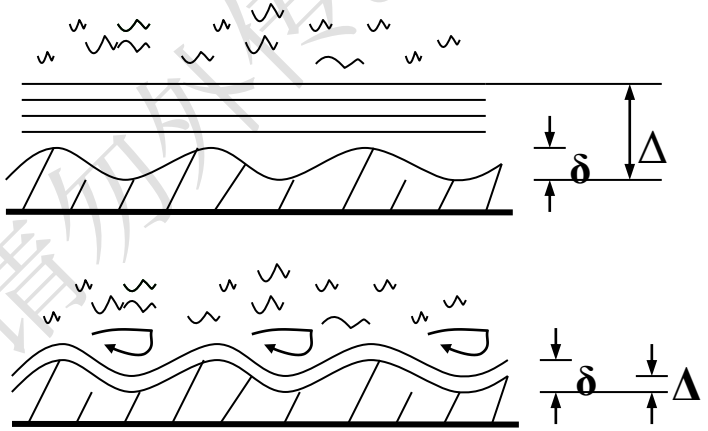
合肥工业大学版权所有，请勿外传。

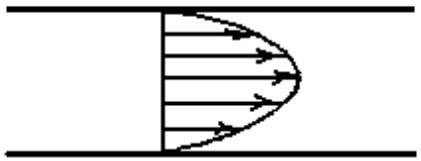
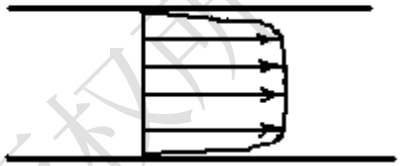
5.4 圆管中流体的湍流运动：小结

湍流运动：水力光滑管、粗糙管

管壁粗糙度被层流“淹没”，湍流核心区边界为光滑的层流底层

管壁粗糙度接触湍流核心区，影响核心区流动，核心区边界具有“粗糙度”



	层流	湍流
①		
②	$\frac{\bar{u}}{u_{max}} = 0.5$	$\frac{\bar{u}}{u_{max}} \approx 0.8$
③	无微团作径向运动	有微团作径向运动
④	层流层从中心到管壁	层流内层附壁
⑤	$\tau = \mu \frac{du}{dy}$	$\tau = (\mu + \mu') \frac{du}{dy}$

圆管湍流速度分布



合肥工业大学版权所有，请勿外传。

5.4 圆管中流体的湍流运动：小结

湍流剪应力分布与普朗特混合长度理论

$$\tau = \bar{\tau}_1 + \tau_2' = \mu\frac{du}{dy} - \rho\overline{u_x' u_y'}$$

平均值：牛顿内摩擦力　　脉动值：雷诺应力

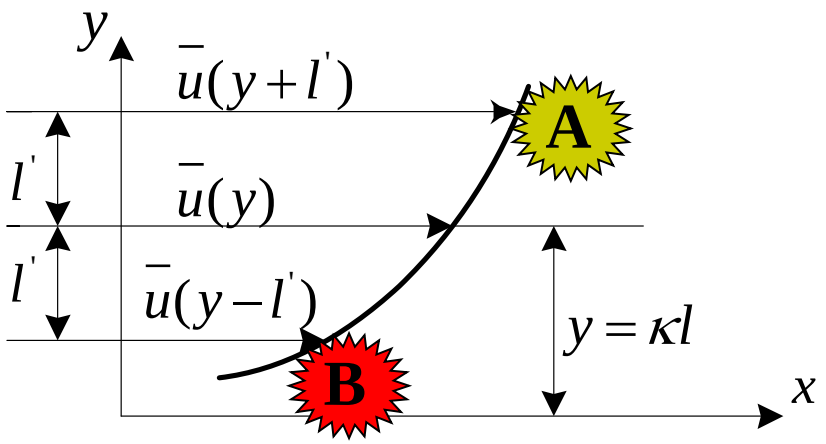
Re数较小时，$\bar{\tau}_1$ 占主导地位

Re数很大时，$\bar{\tau}_2 >> \bar{\tau}_1$

雷诺应力计算：普朗特混合长度理论

$$u_x' = l'\frac{d\bar{u}}{dy}, u_y' = kl'\frac{d\bar{u}}{dy}$$

$$\bar{\tau}_2 = -\rho\overline{u_x' u_y'} = \rho k l'^2 (\frac{d\bar{u}}{dy})^2$$



脉动速度由微团速度差异产生

合工大版权所有，请勿外传。

思考题

- 1．在圆管紊流中，过水断面流速分布符合
  A．均匀规律；B．直线变化规律；C．抛物线规律；D．对数曲线规律
- 2．在圆管层流中，过水断面流速分布符合
  A．均匀规律；B．直线变化规律；C．抛物线规律；D．对数曲线规律。
- 3．圆管层流，实测管轴线上的流速为 4 m/s。则断面平均流速为
  A． 4m/s；B． 3．2 m/s；C． 2m/s；D． 2.5m/s

合工大版权所有 请勿外传。

- 4．实际液体在紊流状态，其流层间的切应力为
  A．零； B．粘性切应力τ1； C．惯性切应力τ2； D．τ1＋τ2。
- 5．在紊流状态下，流场固定空间点的瞬时流速为
  A．时间平均流速u; B．脉动流速u'； C．断面平均流速v ； D．u+u'。

合工大版权所有，请勿复制。

思考题

1. 湍流研究中为什么要引入时均概念？湍流时，恒定流与非恒定流如何定义？

把湍流运动要素时均化后，湍流运动就简化为没有脉动的时均流动，可对时均流动和脉动分别加以研究。湍流中只要时均化的要素不随时间变化而变化的流动，就称为定常流。

2. 湍流中为什么存在粘性底层？其厚度与哪些因素有关？其厚度对湍流分析有何意义？

在近壁处，因液体质点受到壁面的限制，不能产生横向运动，没有混掺现象，流速梯度du/dy很大，粘滞切应力 $\tau = \mu \, du/dy$仍然起主要作用。

粘性底层厚度与雷诺数、质点混掺能力有关。随Re的增大，厚度减小。

粘性底层很薄，但对能量损失有极大的影响。

版权所有，请勿外传。

5.5 流体运动的两种流动阻力

- 沿程、局部阻力损失
- 阻力损失计算方法

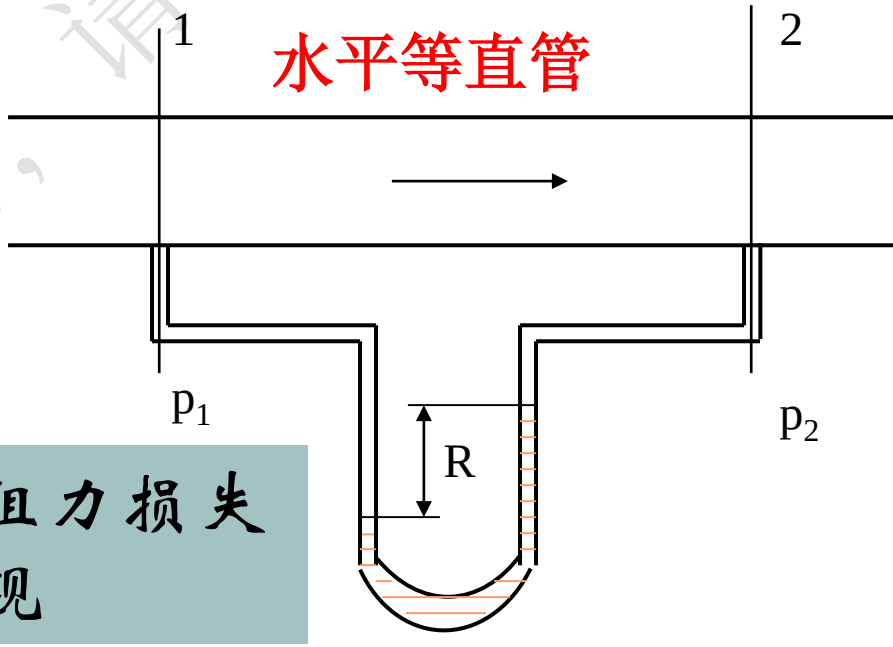
合工大版权所有，请勿外传。

5.5 流体运动的两种阻力

1 沿程阻力损失（管壁摩擦损失）

2 局部阻力损失（管件、阀门等的阻力损失）

$$\frac{p_1}{\rho g}+z_1+\frac{u_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\rho g}+z_2+\frac{u_2^2}{2g}+h_f$$



$$h_f=\frac{p_1-p_2}{\rho}=\frac{\Delta p_f}{\rho}$$

压力降⟶阻力损失的直观表现

压力降 ≠ 阻力损失

合工大版权所有，请勿外传。

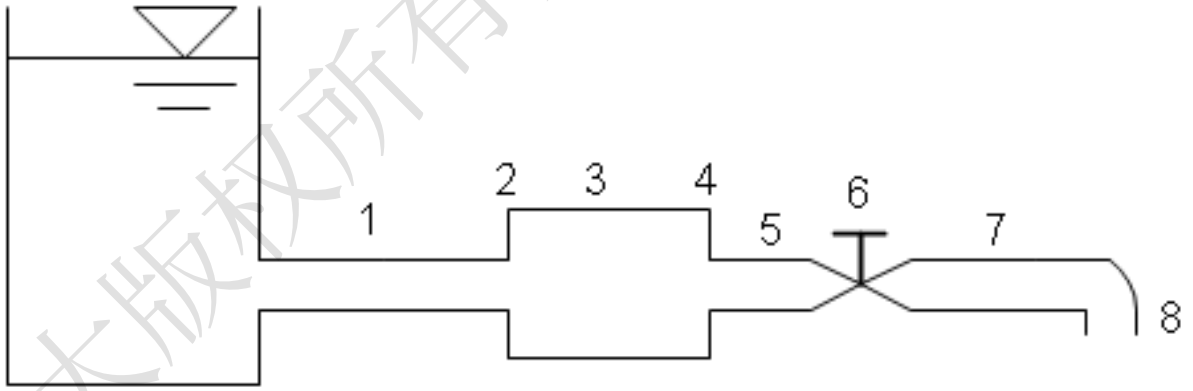
5.5 流体运动的两种阻力

1 沿程阻力损失（管壁摩擦损失）

流体在过流断面沿程不变的均匀流中所受的流体阻力

2 局部阻力损失（管件、阀门等的阻力损失）

流体经过局部装置（阀门、弯头、弯管等）时，因流体在这些装置内部件的冲击以及流体内质点流速大小和方向发生急剧变化引起的碰撞形成的阻力。



1, 3, 5, 7 管路沿程阻力损失，损失均匀分布在均匀流段，与长度成正比

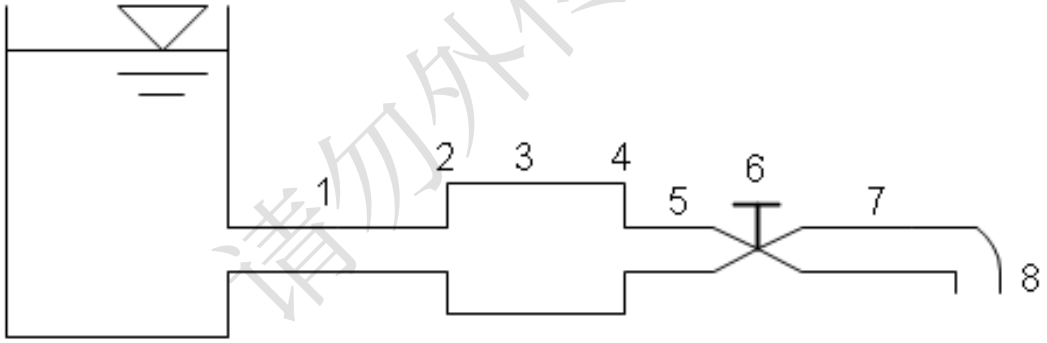
2, 4, 6, 8 过渡截面、阀门、拐角等局部装置中流体与装置的冲击产生的阻力损失

合工大版权所有，违者必究。

5.5 流体运动的两种阻力

1 沿程阻力损失计算公式

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{u^2}{2g}$$



确定系数λ即可计算沿程阻力损失

圆管层流 $\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}}$

多段管路的沿程水头损失采用分段计算方法

多段管路
如何计算？

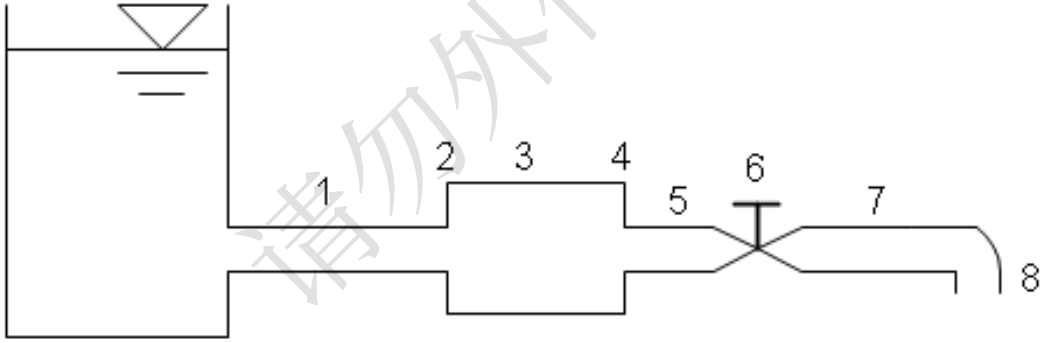
$$\Sigma h_f = h_{f1} + h_{f3} + \ldots = \lambda_1 \frac{L_1}{d_1} \frac{u_1^2}{2g} + \lambda_3 \frac{L_3}{d_3} \frac{u_3^2}{2g} + \ldots$$

合工大版权所有，请勿外传。

5.5 流体运动的两种阻力

2 局部阻力损失计算公式

$$h_j = \zeta_i \frac{u^2}{2g}$$



确定系数ζ即可计算局部阻力损失

系数ζ主要通过理论推导与工程经验估算→查表

阀门，拐角，变截面段…

多段管路的局部水头损失采用分段计算方法

$$\Sigma h_j = h_{j2} + h_{j4} + \ldots = \zeta_2 \frac{u_2^2}{2g} + \zeta_4 \frac{u_4^2}{2g} + \ldots$$

总水头损失：

$$h_w = \Sigma h_j + \Sigma h_f$$

合工大版权所有，请勿外传。

5.6 圆管湍流运动的沿程损失

- 尼古拉兹实验
- 莫迪图
- 管路沿程水头损失计算

合工大版权所有，请勿外传。

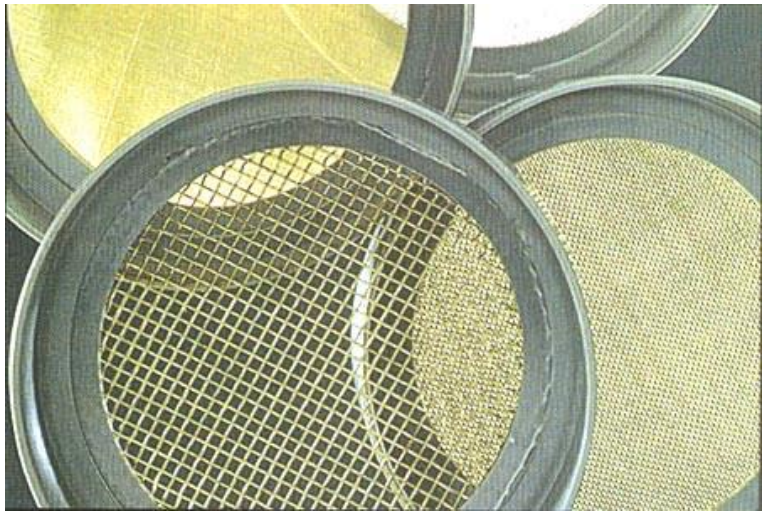
5.6 圆管湍流的沿程阻力损失计算

1 尼古拉兹实验

Johann Nikuradse (November 20, 1894 – July 18, 1979)

尼古拉兹（J.Nikuradse，1932）分析了达西的圆管沿程阻力实验数据后，发现壁面粗糙度对λ的影响很大，决定用人工粗糙度方法实现对粗糙度的控制。他用当地黄砂砂粒经筛选后分类均匀粘贴在管内壁上，相对粗糙度δ/d从1/30—1/1014分6种，测得λ与Re的关系，得到尼古拉兹图。

$$\lambda = f\left(\mathrm{Re}, \delta/d\right)$$



规格：xx目

合工大版权所有，请勿外传。

5.6 圆管湍流运动的沿程损失

1 尼古拉兹实验

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}$$ 沿程水头损失计算公式

层流： $\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}}$

湍流：不同工况λ取不同数值

尼古拉兹实验图

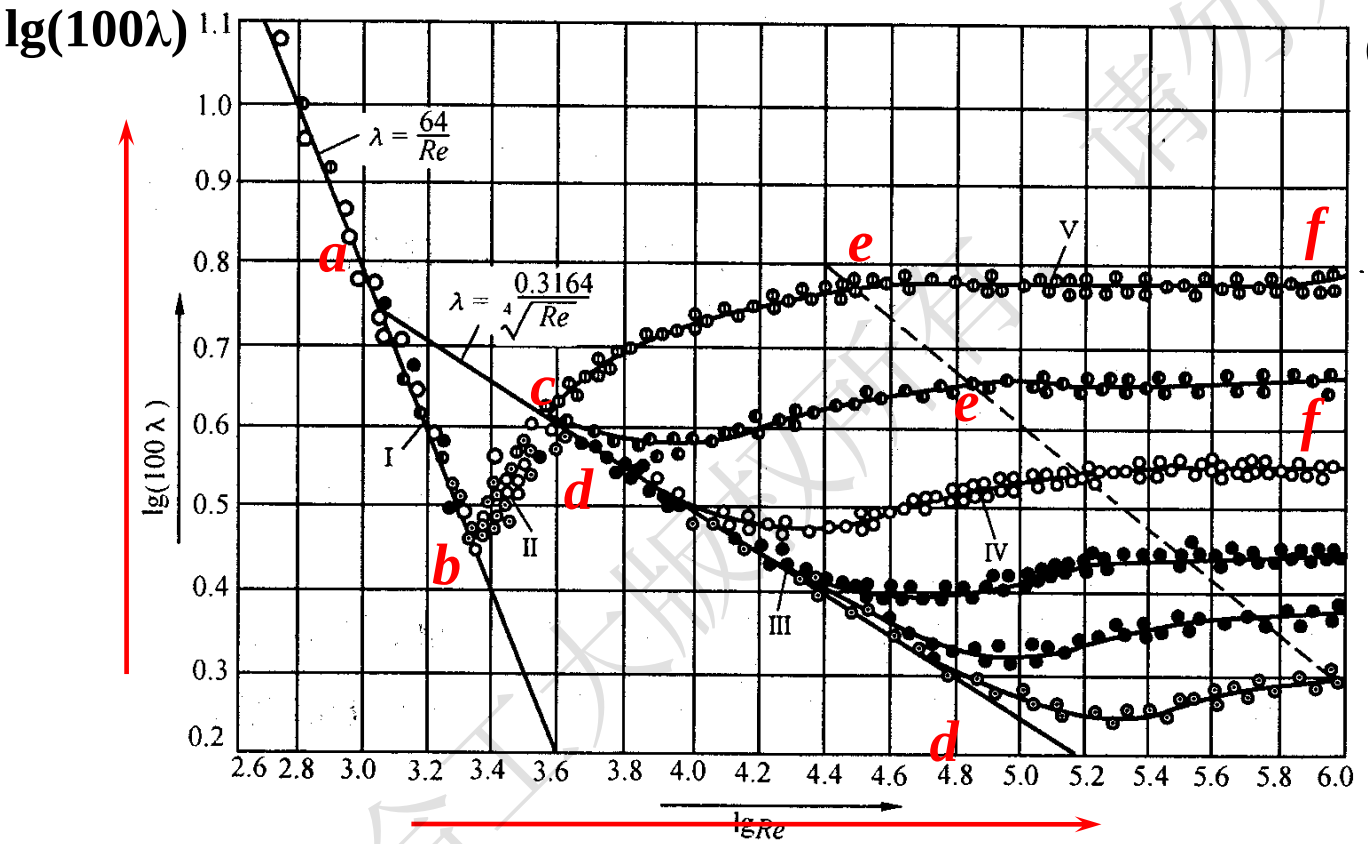
莫迪图

合工大版权所有，请勿外传。

5.6 圆管湍流的沿程损失

$\lambda = f(\mathrm{Re}, \delta/d)$ δ——绝对粗糙度 δ/d——相对粗糙度

(1) 实验曲线



为什么选择相对粗糙度？

不同线为粘附不同粗糙度砂砾的圆管

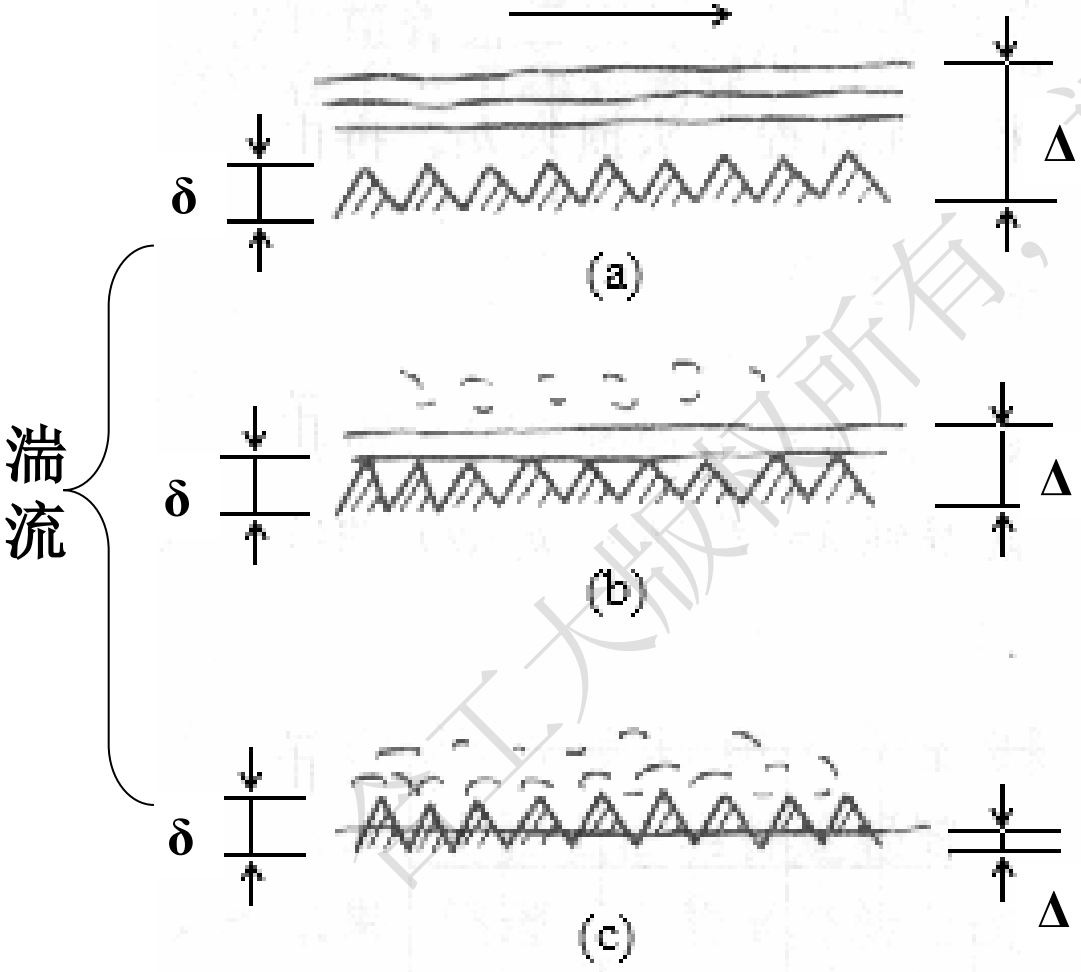
$\lambda = f(\mathrm{Re})$, $\delta/\mathrm{d} = 0, \frac{1}{1014}, \frac{1}{512}, \frac{1}{252}, \frac{1}{61}, \frac{1}{30}$

λ为分段函数，随Re分为5段

5.6 圆管湍流的沿程阻力损失计算

尼古拉兹实验：层流、过渡、湍流

管壁粗糙度δ与层流底层厚度Δ的关系

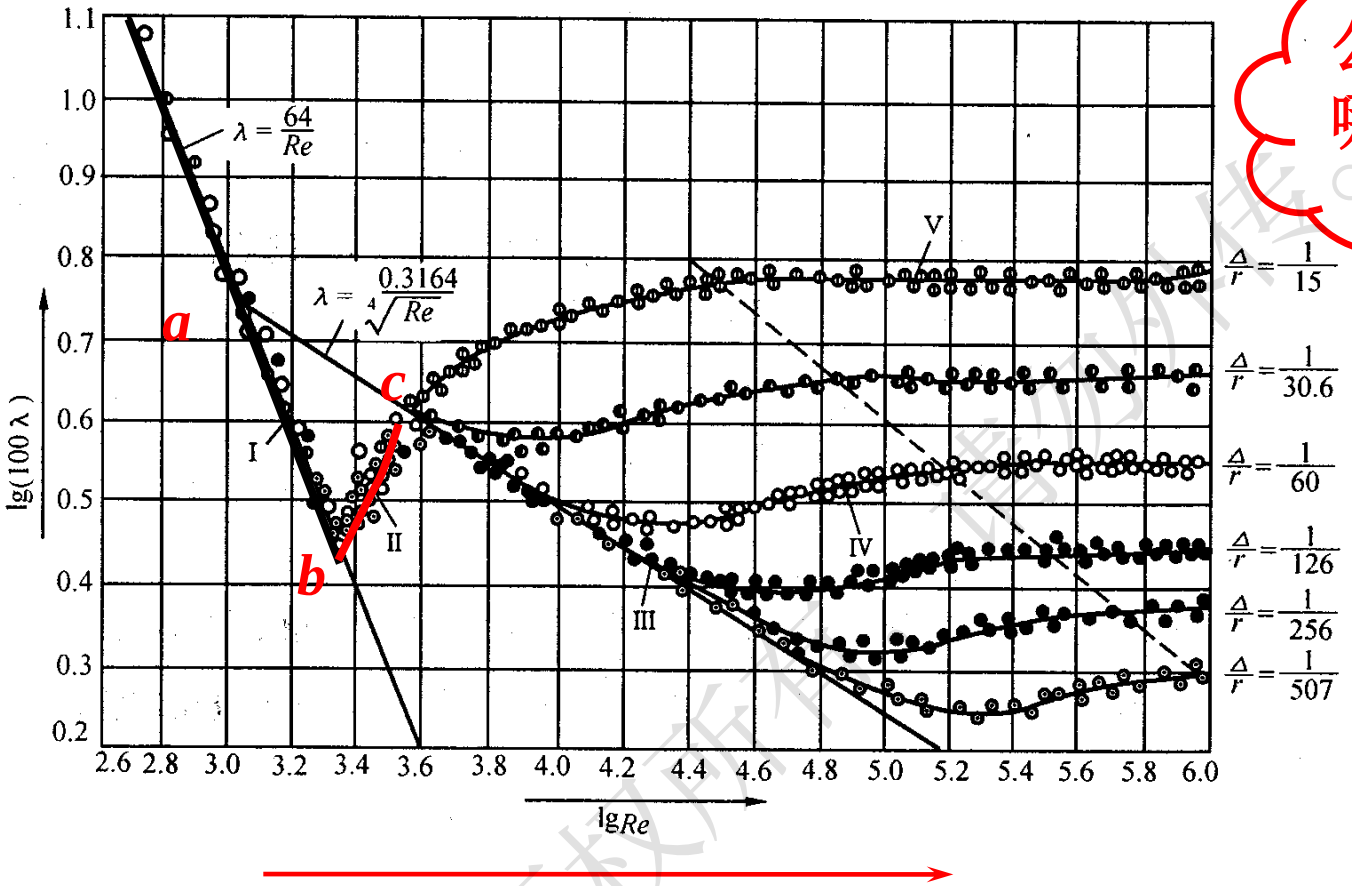


湍流光滑区　水力光滑：Ⅲ区

湍流过渡区　水力过渡：Ⅳ区

湍流粗糙区　水力粗糙：Ⅴ区

合工大版权所有，请勿外传。



公式适用于哪些情况？

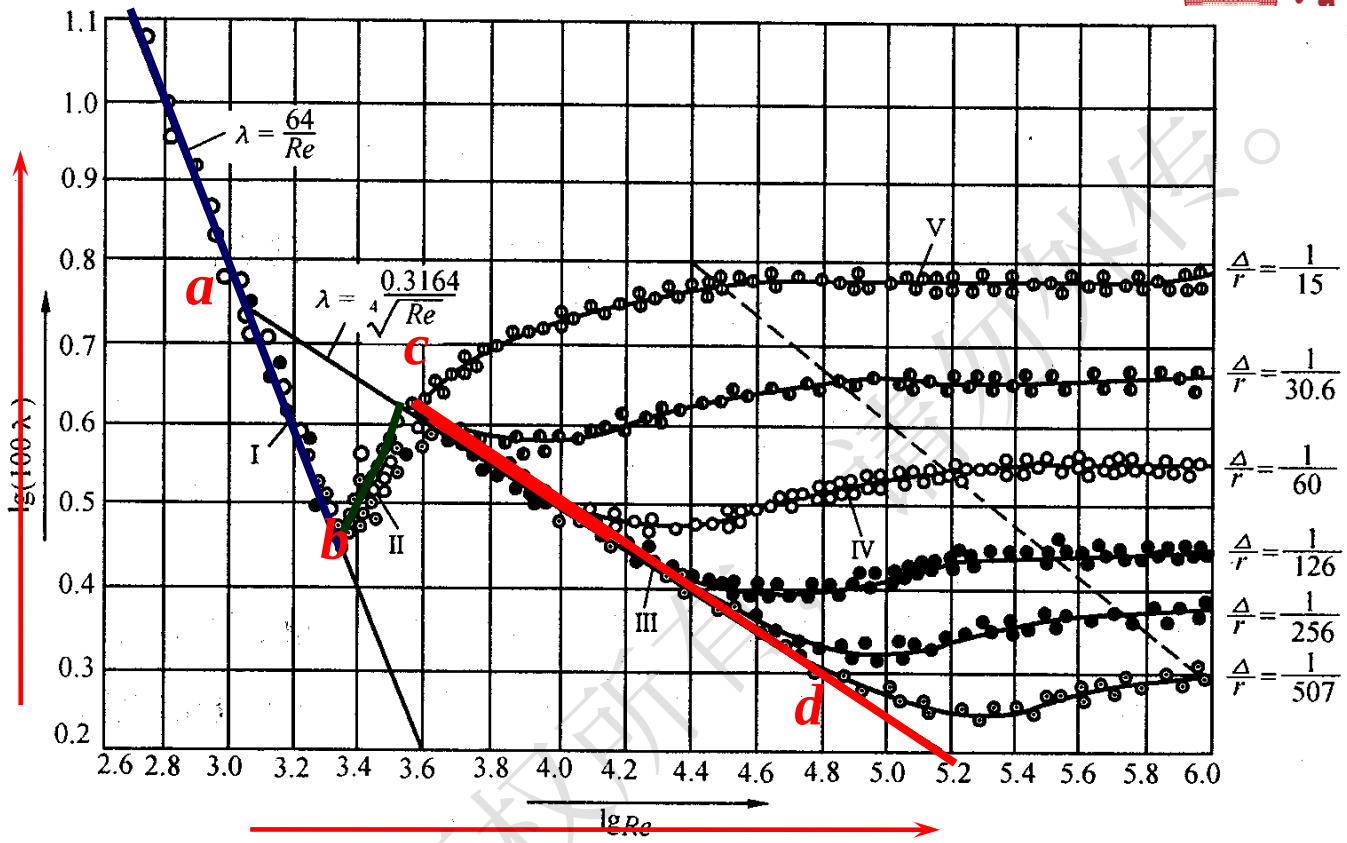
I区（ab线，*lg*Re<3.3，Re<2320） 层流流动区

λ=64/Re

II区（bc线，*lg*Re=3.3~3.6，Re=2320~4000）

***λ=f*（Re），实际意义不大** 层流→湍流过渡区

谷工大版权所有 请勿外传



III区（cd线，lg(Re)>3.6，Re>4000）

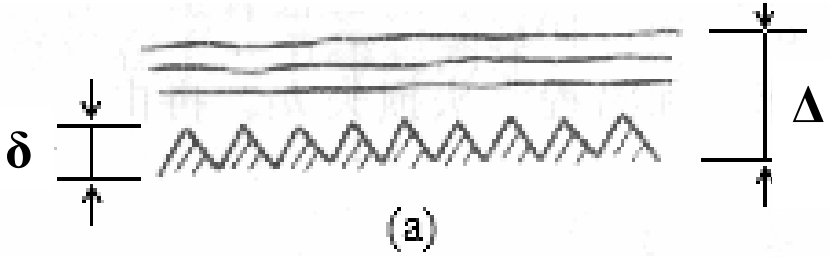
湍流光滑区$\lambda=f$（Re）

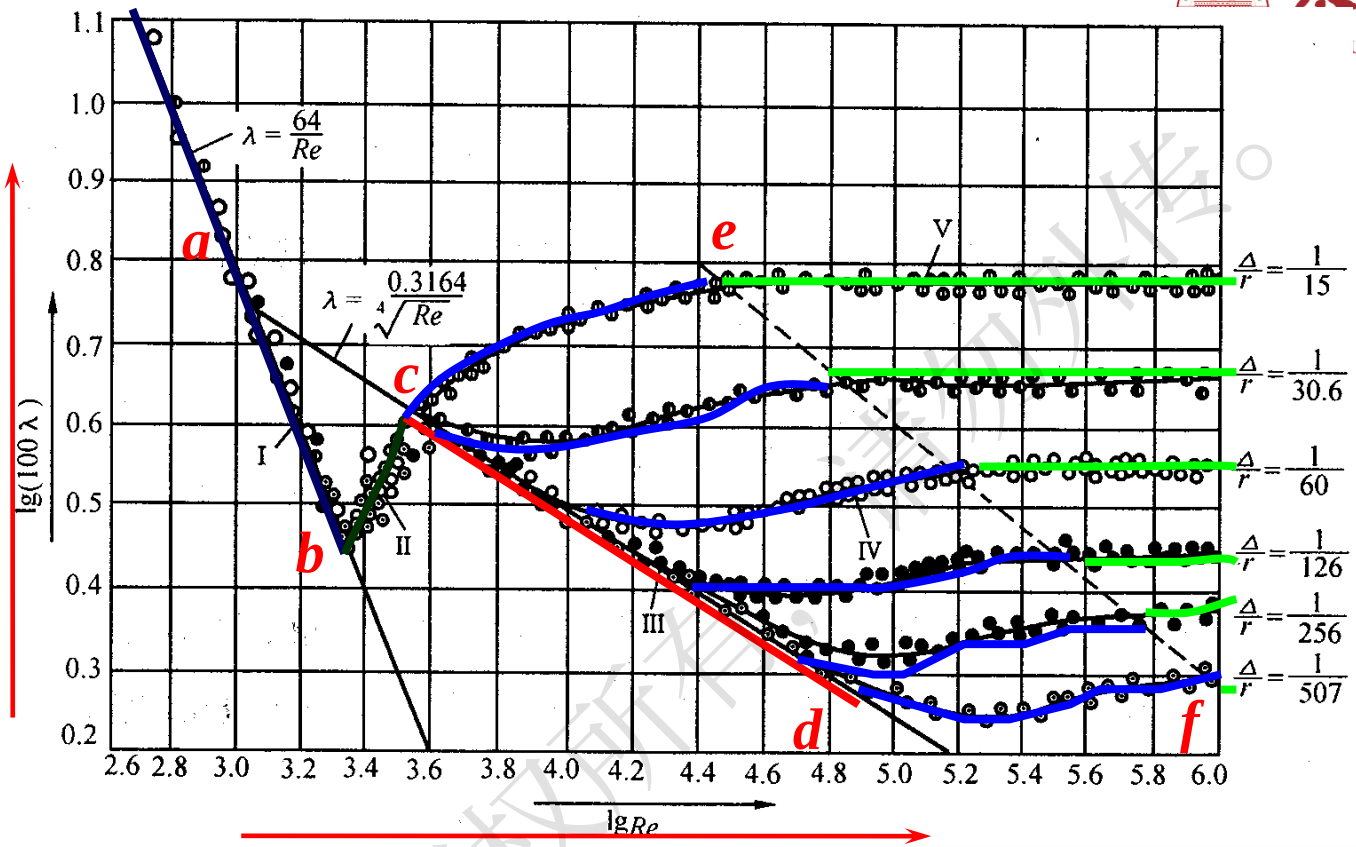
$$\lambda=\frac{0.3164}{Re^{1/4}} \qquad (4\times10^3<Re<10^5)$$

$$\lambda=0.0032+0.221Re^{-0.237} \qquad (10^5<Re<10^6)$$

水力光滑管：$\Delta>\delta$

Re主导，δ对湍流核心无影响



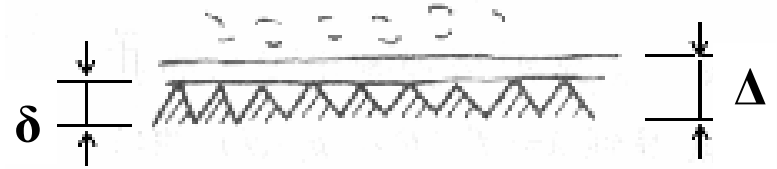


IV区（cd、ef之间的曲线族）

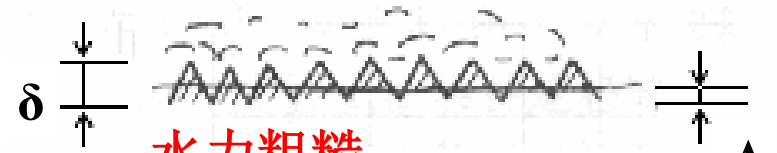
湍流过渡区$\lambda=f$（Re，Δ/d）

V区（ef右侧水平的直线族）

湍流粗糙区（阻力平方区）$\lambda=f$（Δ/d）



水力过渡 (b)



水力粗糙

5.6 圆管湍流的沿程损失

2. 莫迪图

尼古拉兹实验采用筛选后沙粒，形状、粒径比较均匀

不匹配

实际工业管道加工形成表面粗糙度随机分布

当量粗糙度Δ——估算的与尼古拉兹实验对应的粗糙度

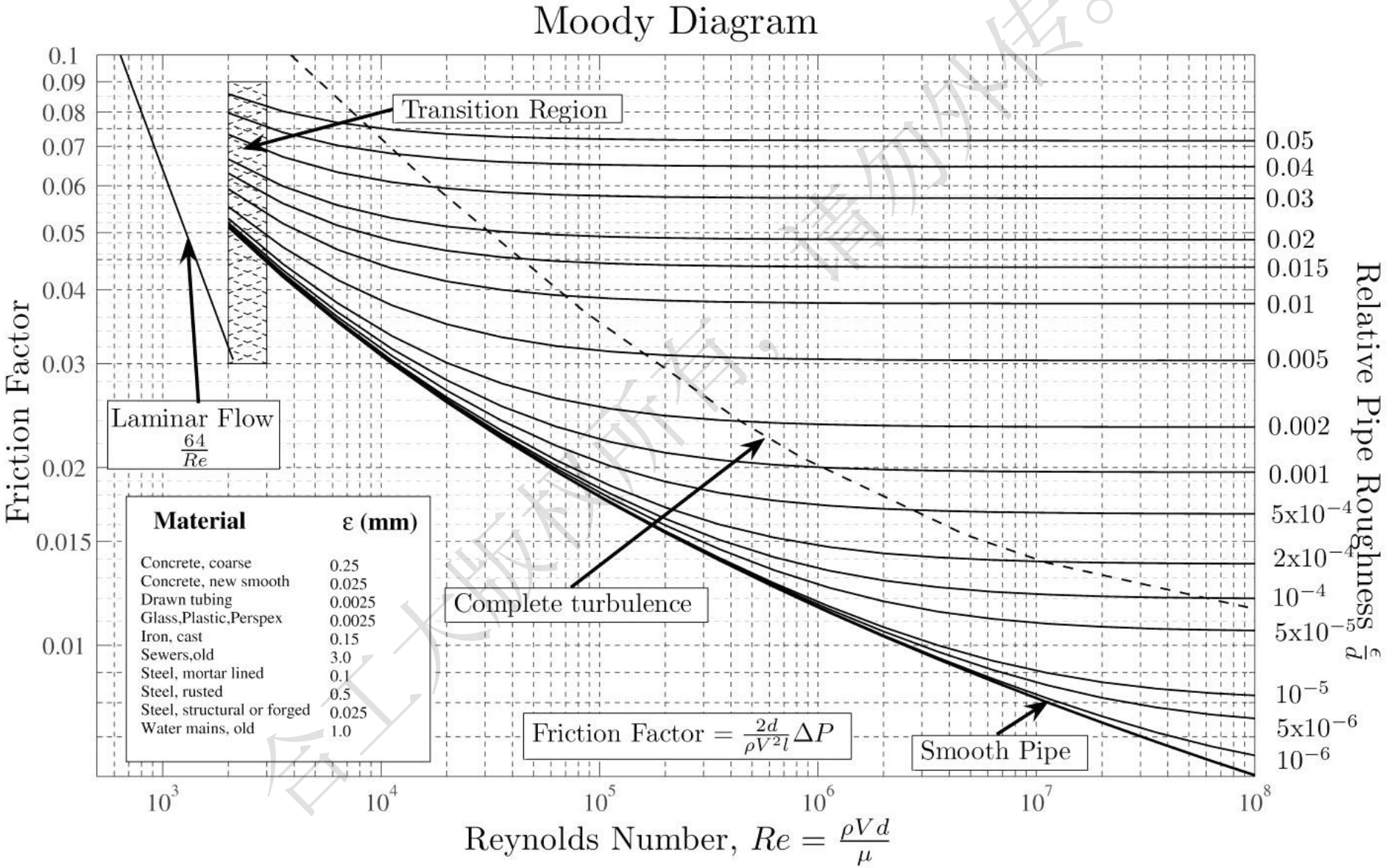
常用工业管道的Δ

管道材料	Δ(mm)	管道材料	Δ(mm)
新氯乙烯管	0~0.002	镀锌钢管	0.15
铅管、铜管、玻璃管	0.01	新铸铁管	0.15~0.5
钢管	0.046	钢板制风管	0.15
涂沥青铸铁管	0.12	混凝土管	0.3~3.0

合工大版权所有，侵权必究

5.6 圆管湍流的沿程损失

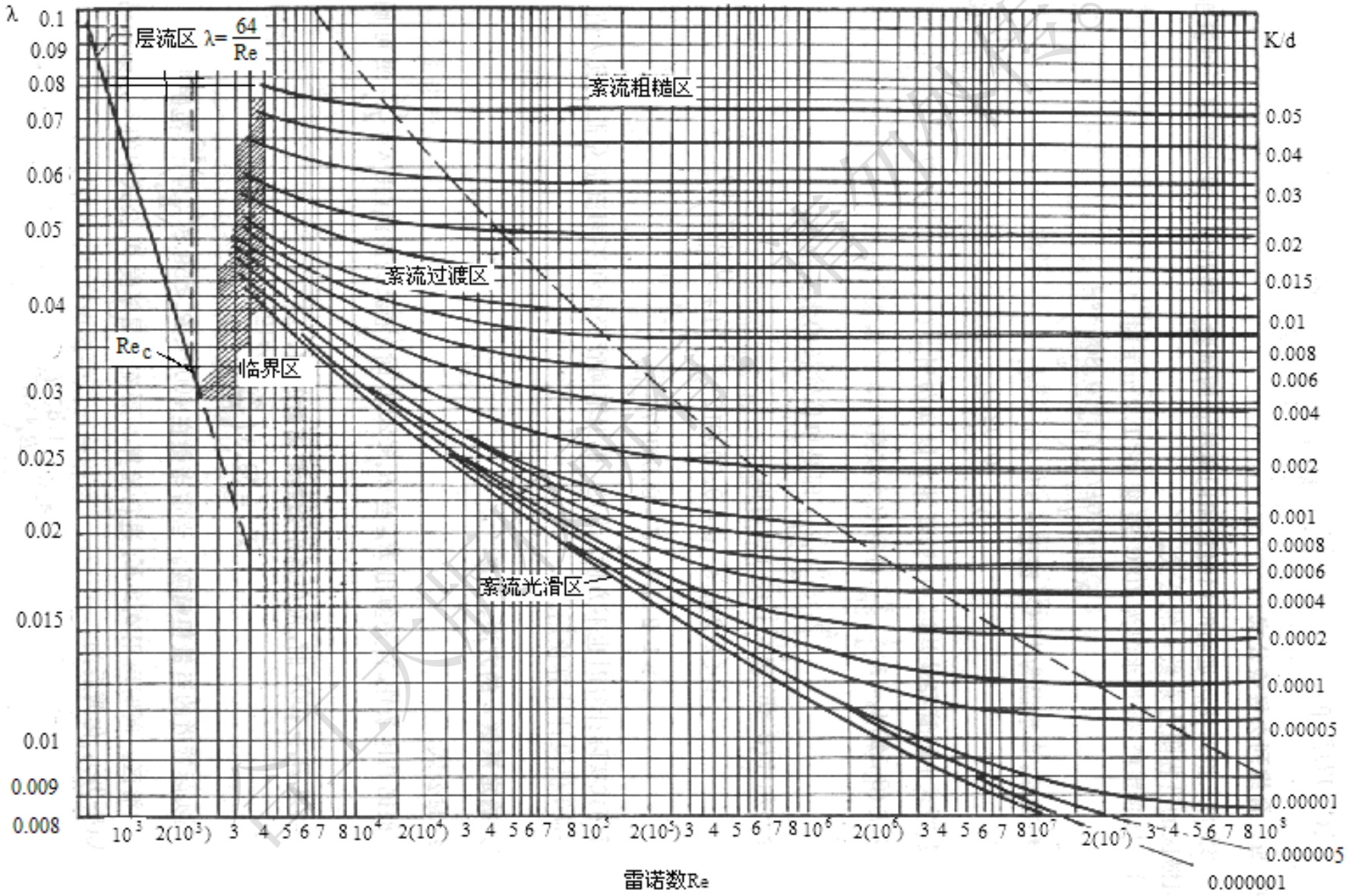
莫迪图：L.F. Moody,1940, Princeton 工业管实验结果



Material	ε (mm)
Concrete, coarse	0.25
Concrete, new smooth	0.025
Drawn tubing	0.0025
Glass,Plastic,Perspex	0.0025
Iron, cast	0.15
Sewers,old	3.0
Steel, mortar lined	0.1
Steel, rusted	0.5
Steel, structural or forged	0.025
Water mains, old	1.0

5.6 圆管湍流的沿程损失

如何查阅莫迪图？1.计算Δ/d　2.计算雷诺数　3. 查



5.6 圆管湍流的沿程损失

例：给水管长30m，直径d=75mm，材料为新铸铁管，流量Q=7.25L/s，水温t=10℃，求该管段的沿程水头损失。

（铸铁管当量粗糙度取0.25mm）

分析：沿程损失计算公式应用，计算Re，相对粗糙度，查莫迪图进行求解

解：
$$A=\frac{\pi d^2}{4}=44.1\times10^{-4}m^2$$

$$v=\frac{Q}{A}=1.64m/s$$

合工大版权所有，请勿外传。

5.6 圆管湍流的沿程损失

例：给水管长30m，直径d=75mm，材料为新铸铁管，流量Q=7.25L/s，水温t=10℃，求该管段的沿程水头损失。

（铸铁管当量粗糙度取0.25mm）

水温t=10℃时，水的运动黏度$\upsilon=1.31\times10^{-6}\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$

$$\mathrm{Re}=\frac{vd}{\upsilon}=94100\ >\mathbf{13800}$$

当量粗糙度Δ=0.25mm，Δ/d=0.003

由Re、Δ/d查莫迪图，得λ=0.028

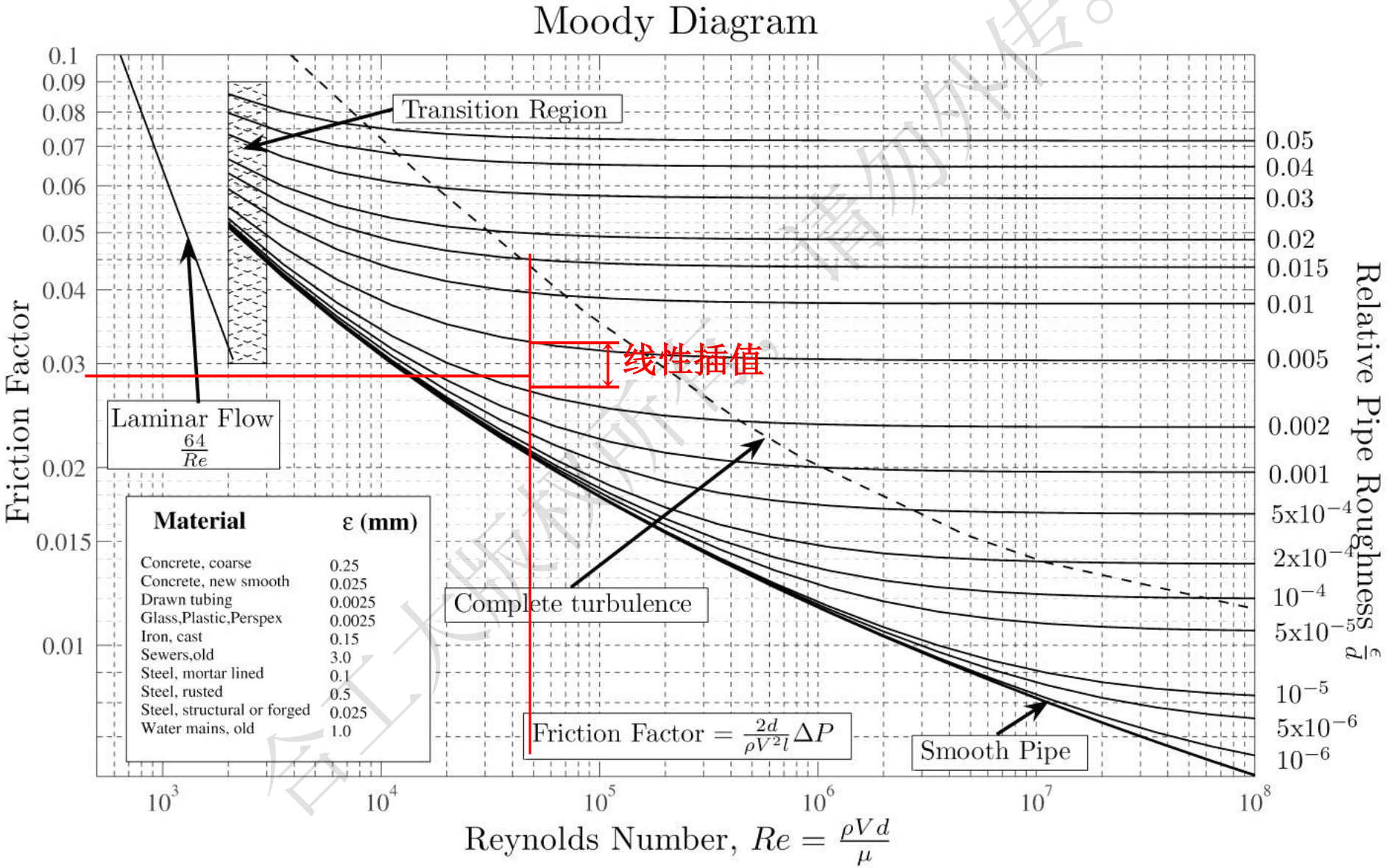
$$h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}=1.54m$$

合工大版权所有，请勿外传。

5.6 圆管湍流的沿程损失

莫迪图：L.F. Moody,1940, Princeton

$\mathrm{Re}=\frac{vd}{\upsilon}=94100$ Δ/d=0.003



例：在灭火过程中用镀锌管接水，输送水流量为200L/s，如果管道长度为35m，管内水头总损失要求不超过50m，试确定最小的管径。

分析：属于工程设计问题，给定最大水头损失，求管径需要先假定参数，再计算出流动状态与摩擦系数；根据计算结果进行修正与迭代。

解： 设管径为d m

镀锌管当量粗糙度$\delta=0.15mm$，$\delta/d=0.00015/d$

速度 $v=4q/(\pi d^2) = 0.2546/ d^2$

$Re= \rho vd/\mu=0.2538 \times 10^6/d$

合工大版权所有，请勿外传

根据水头损失计算公式：

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} = \lambda \frac{35}{d} \frac{(0.2546/d^2)^2}{2g} = 50$$

$$d = 0.298\lambda^{1/5}$$

λ	d (m)	δ/d	Re	莫迪图λ	结论
0.03	0.1473	0.00102	1.732×10^6	0.02	用0.02重算
0.02	0.1358	0.0011	1.87×10^6	0.02	一致

$$d = 0.298\lambda^{1/5} = 0.1358m$$

即设计的最小管径为0.1358m

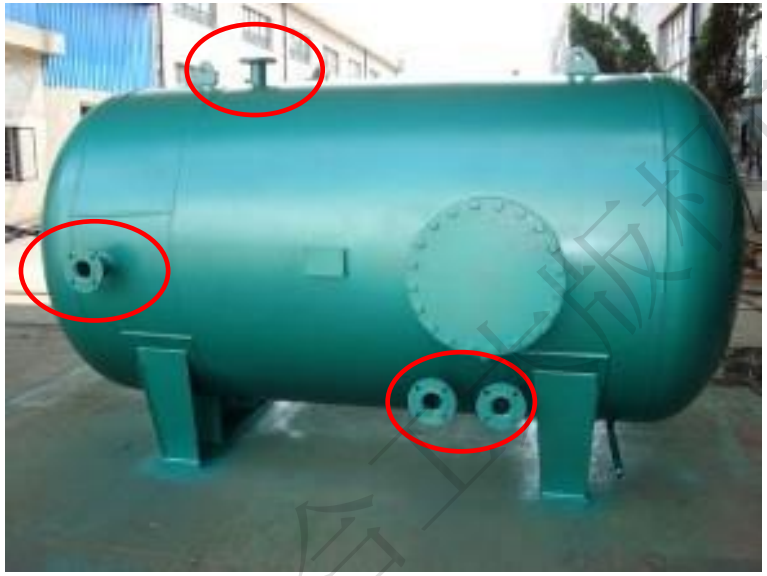
合工大版权所有，请勿外传。

5.7 管路的局部损失

1. 局部损失的计算公式

$$h_j = \zeta_i \frac{v^2}{2g}$$ 查阅设备水头损失系数 ζ_i 实验经验值

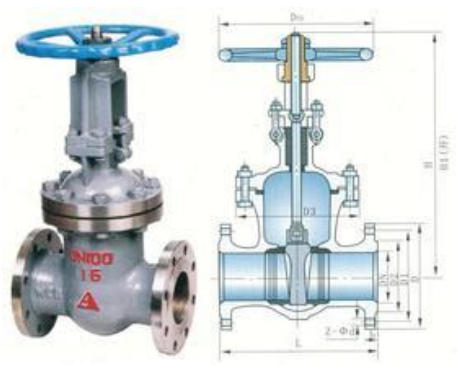
2. 局部损失的产生形式









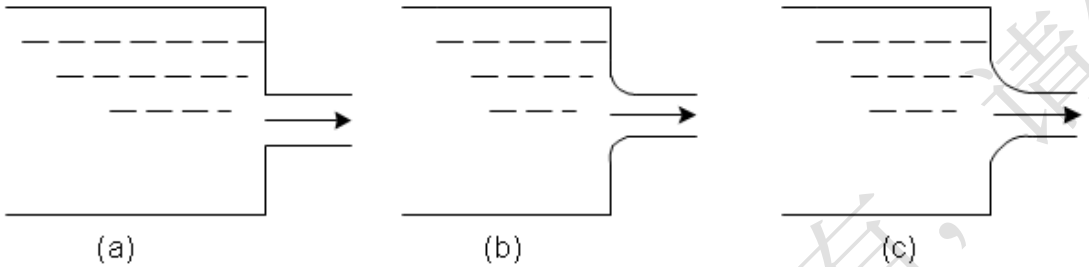


合肥工业大学版权所有，请勿外传。

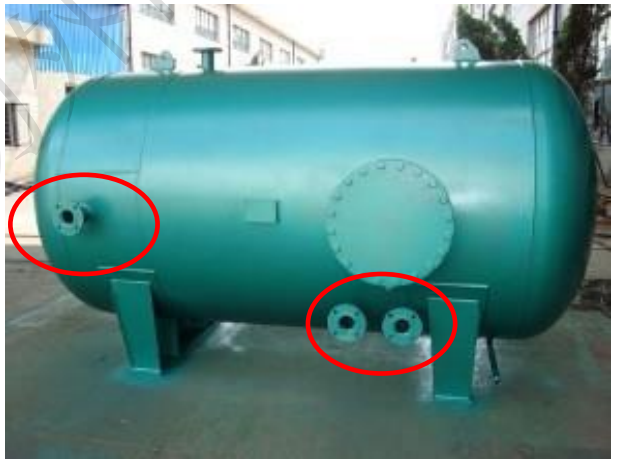
5.7 管路的局部损失

3. 不同类型局部水头损失计算 $h_j = \zeta_i \frac{u^2}{2g}$

◆ 管道进口处损失：突然收缩A1》A2



未做圆整　　稍作圆整　　圆整



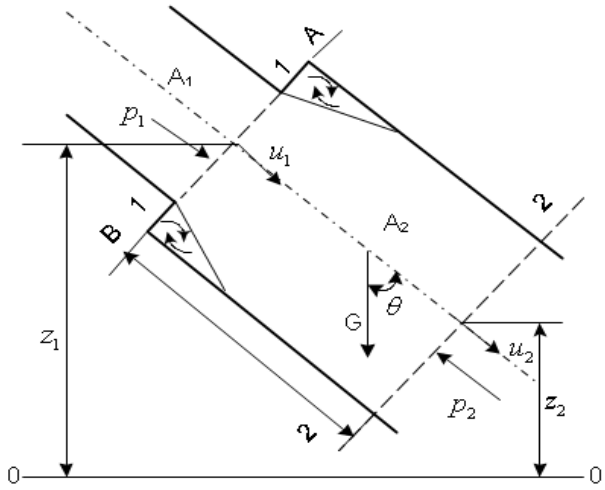
$\zeta = 0.5, \quad \zeta = 0.2 - 0.25, \quad \zeta = 0.05 - 0.1$

***u*取A2管道平均流速**

◆ 突然扩大损失：包达公式

$$h_j = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g} = \zeta_1 \frac{v_1^2}{2g} = \zeta_2 \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\zeta_1 = (1 - \frac{A_1}{A_2})^2, \quad \zeta_2 = (\frac{A_2}{A_1} - 1)^2$$



合工大版权所有，请勿外传。

5.7 管路的局部损失

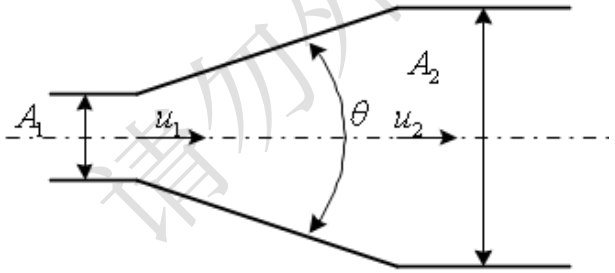
3. 不同类型局部水头损失计算

$$h_j = \zeta_i \frac{v^2}{2g}$$

◆ 渐扩管

线性渐扩管：

$$\zeta = \frac{\lambda}{\gamma \sin\frac{\theta}{2}}\left[1-\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2\right] + k\left(1-\frac{A_1}{A_2}\right)$$



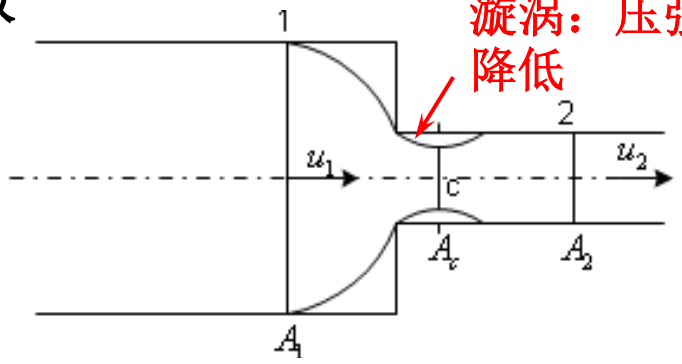
$$h_j = \zeta \frac{v_1^2}{2g}$$

λ为沿程阻力系数，k：修正系数

◆ 收缩管道

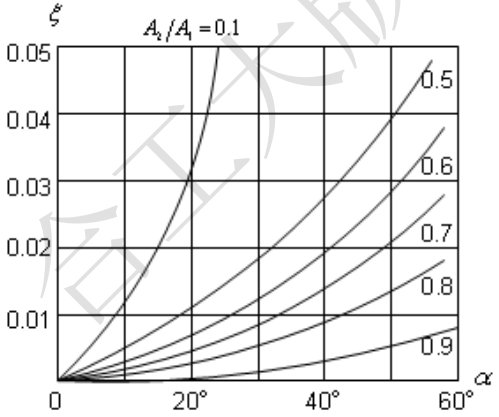
突然缩小

A2/A1	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1
ζ	0.47	0.38	0.30	0.20	0.09	0

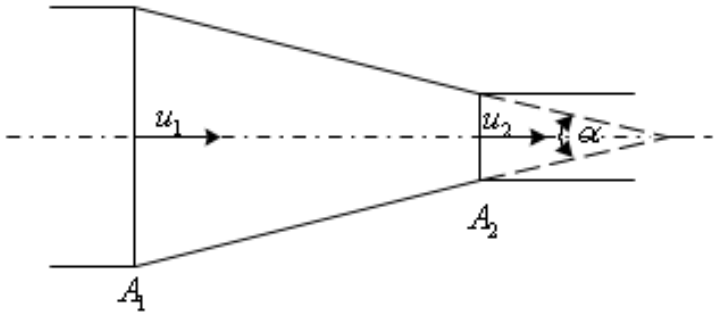


漩涡：压强降低

逐渐缩小



$$h_j = \zeta \frac{v_2^2}{2g}$$



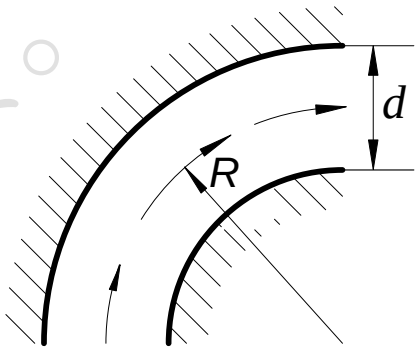
5.7 管路的局部损失

3. 不同类型局部水头损失计算

$$h_j = \zeta_i \frac{v^2}{2g}$$

◆ 圆滑过渡弯管

$$h_j = \xi \frac{v^2}{2g} = k \frac{\theta}{90^0} \frac{v^2}{2g} = (0.131 + 0.163(\frac{d}{R})^{3.5}) \frac{\theta}{90^0} \frac{v^2}{2g}$$

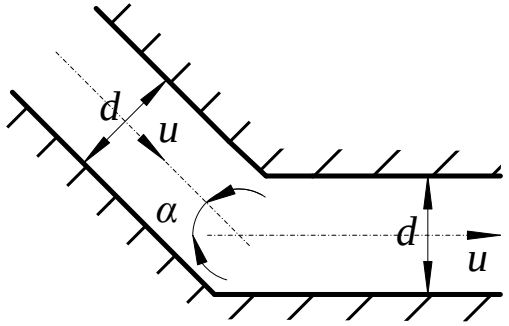


R 中线处半径，***d*** 弯管直径

R

◆ 折角弯管

$$h_j = \xi \frac{v^2}{2g} = (0.946 \sin^2(\frac{\alpha}{2}) + 2.047 \sin^4(\frac{\alpha}{2})) \frac{v^2}{2g}$$



◆ 附件处流动损失

三通接头，阀门，液压附件

合工大版权所有，请勿外传。

小考一下：

- 1. 管径突变的管道，当其它条件相同时，若改变流向，在突变处所产生的局部水头损失是否相等？为什么？
  - 不等；固体边界不同，如突扩与突缩
- 2. 局部阻力系数与哪些因素有关？
  - 固体边界的突变情况
- 3. 如何减小局部水头损失？
  - 让固体边界接近于流线型。

合工大版权所有，请勿外传。

5.7 沿程与局部水头计算 小结

1. 沿程水头损失计算

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}$$

- ◆ 根据条件确定L，d；计算速度v、Re
- ◆ 根据Re确定流态，2320
- ◆ 层流：64/Re, 湍流结合δ/d查莫迪图
- ◆ 多段管路分别计算，再Σ

2. 局部水头损失计算

$$h_j = \zeta_i \frac{v^2}{2g}$$

- ◆ 根据条件计算速度v
- ◆ 确定局部损失类型、数目
- ◆ 查表确定局部水头系数ζ_i，多段管路分别计算，再Σ

复杂管路计算

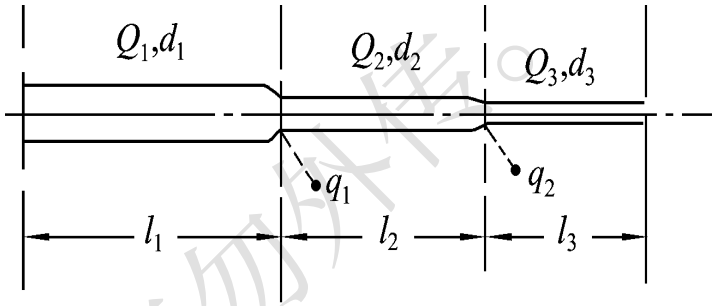
实际中：复杂管路（多段分叉，闭合），进行管路的设计

合工大版权所有，请勿外传。

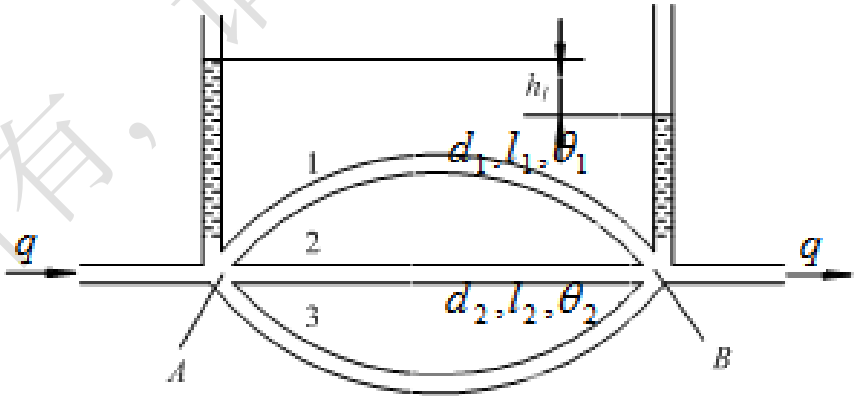
5.8 管路计算

1. 实际管路类型

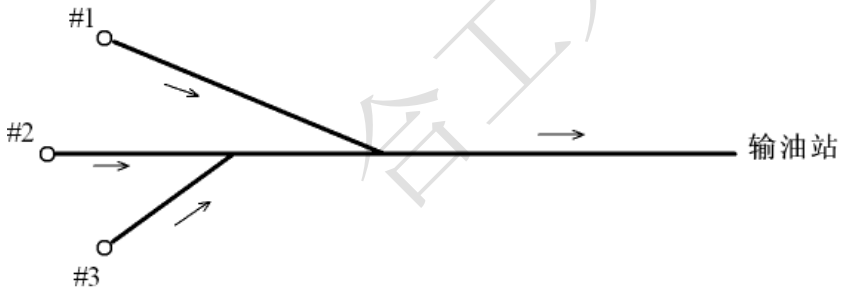
简单管：串联管路，依次连接

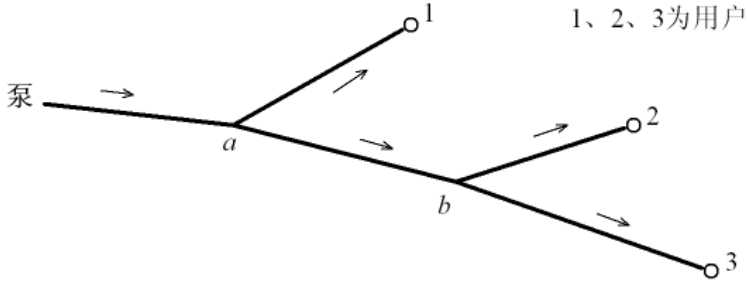


并联管路：多段管路并列



分叉管路：多段管路并列





合工大版权所有，请勿外传

5.8 管路计算

2. 管路计算理论基础：

连续性方程 $$d=\sqrt{\frac{4q}{\pi v}}$$

伯努利方程 $$\frac{p_1}{\rho g}+z_1+\frac{v_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\rho g}+z_2+\frac{v_2^2}{2g}+\Sigma\lambda_i\frac{l_i}{d_i}\frac{v_i^2}{2g}+\Sigma\zeta_i\frac{v_i^2}{2g}$$

沿程水头损失 $$h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}$$

阻力系数 $$\lambda=f\left(\mathrm{Re},\frac{\delta}{d}\right)$$

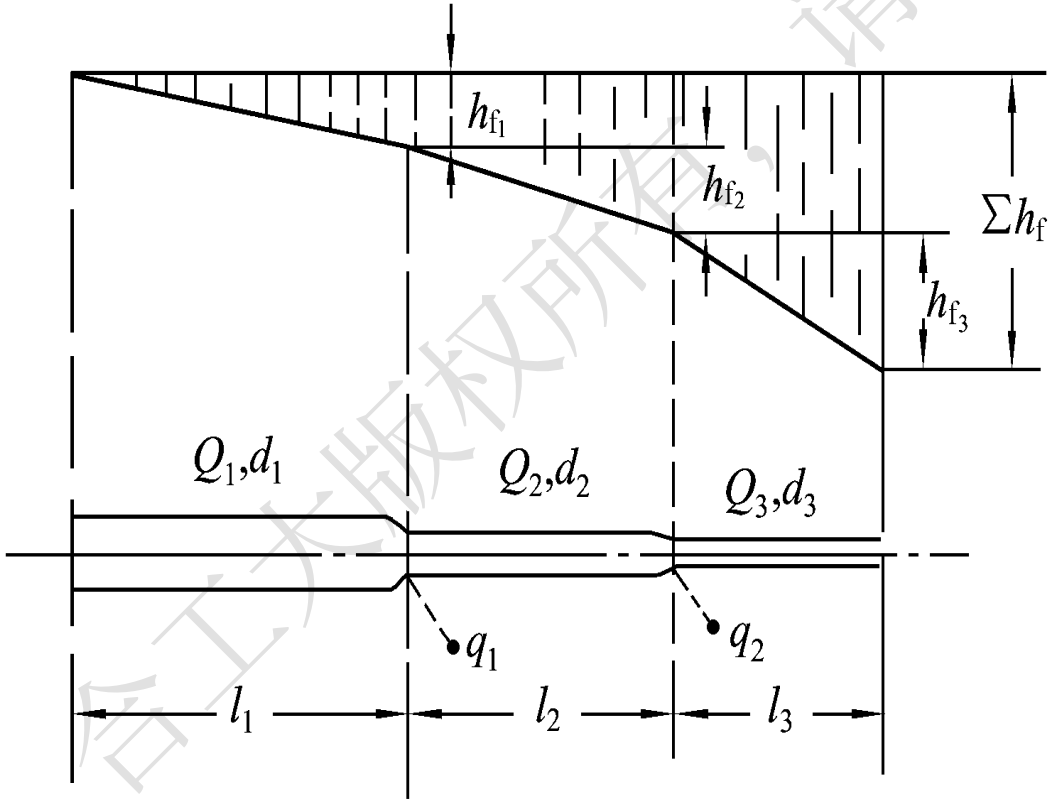
合工大版权所有，请勿外传。

5.8 管路计算

3、串联和并联管路

■ 串联管路

定义：由不同管径的简单管路顺次联接而成的管路。



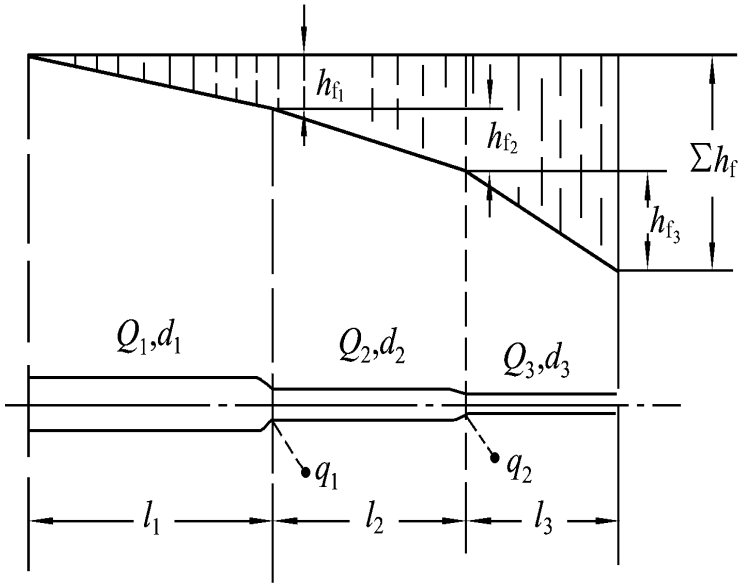
合工大版权所有，请勿外传。

5.8 管路计算

水力特点：

① 各联结点（节点）处流量出入平衡，即进入节点的总流量等于流出节点的总流量。如果流入节点的流量为正，流出节点的流量为负，则可写成：$\sum Q_i = 0$

它反映了**连续性原理**



② 全线总水头损失为各分段水头损失之和。

$$\sum h_{f_i} = h_{f1} + h_{f2} + \cdots + h_{fn}$$

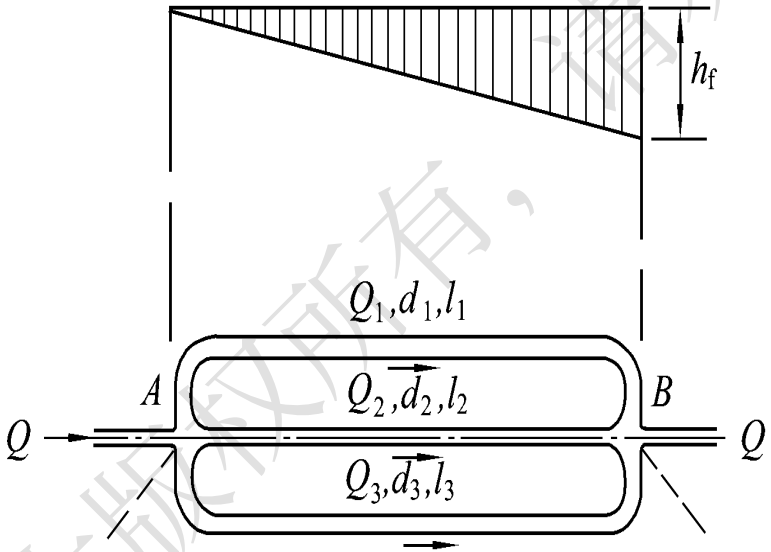
它反映了**能量守恒原理**。

合工大版权所有，请勿外传。

5.8 管路计算

■ 并联管路

定义： 自一点分离而又汇合到另一点处的两条或两条以上的管路。



条件： 在节点A处，满足：

$$\begin{cases} \text{各管的压强相同：} & p_{A1} = p_{A2} = \cdots = p_{An} \\ \text{各管的位置水头相同：} & z_{A1} = z_{A2} = \cdots = z_{An} \end{cases}$$

学习大纲仅供参考，请勿外传。

5.8 管路计算

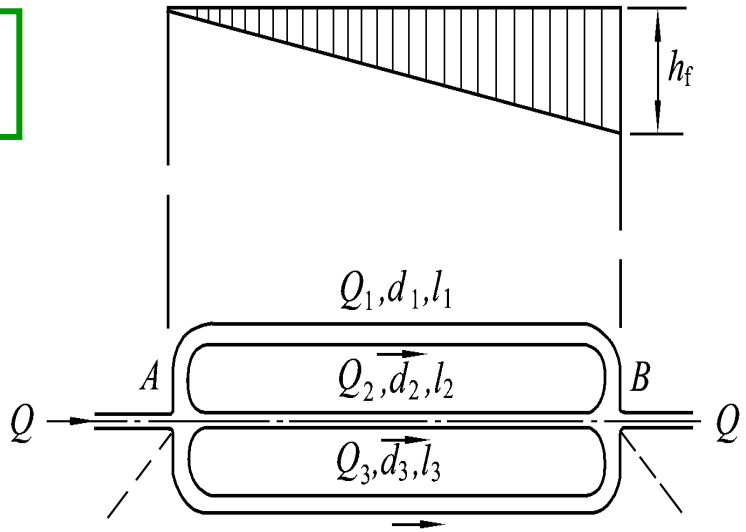
水力特点：

① 进入各并联管的总流量等于流出各并联管的流量之和，即

$$Q = \sum Q_i$$

② 不同并联管段从$A \rightarrow B$单位重量液体的能量损失相同，即：

$$h_{fAB} = h_{f_i} = h_{f1} = h_{f2} = \cdots = h_{fn}$$

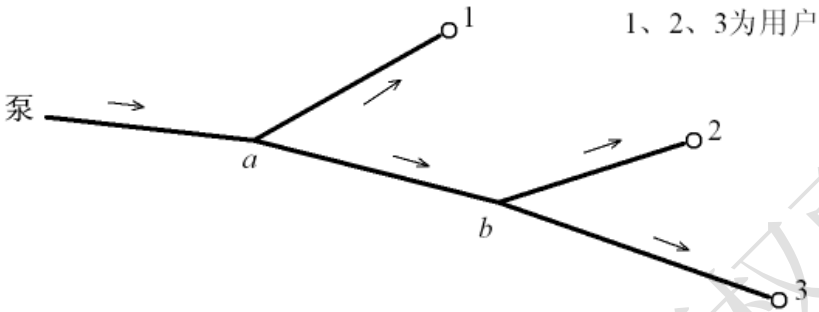


合工大版权所有 请勿外传。

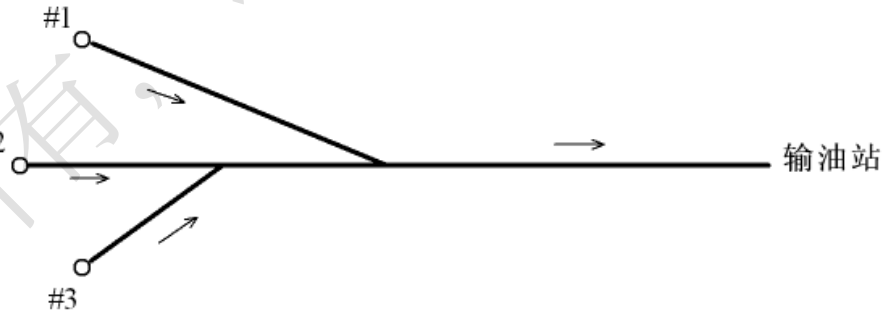
3、分支管路

定义：从一根总管分支出几根支管后不再汇合的管路。

从一处送往多处：



从多处汇集到一处：



分支管路相当于串联管路的复杂情况，**它具备串联管路的两个特点**

节点处： $\sum Q_i = 0$

沿串联线上： $h_f = \sum h_{f_i}$

合工大版权所有，请勿外传。

4、分叉管路与管网计算

- 划分为若干串联、并联管路问题
- 计算机编程处理分析

合工大版权所有，请勿外传。

5.9 压力管路中的水锤

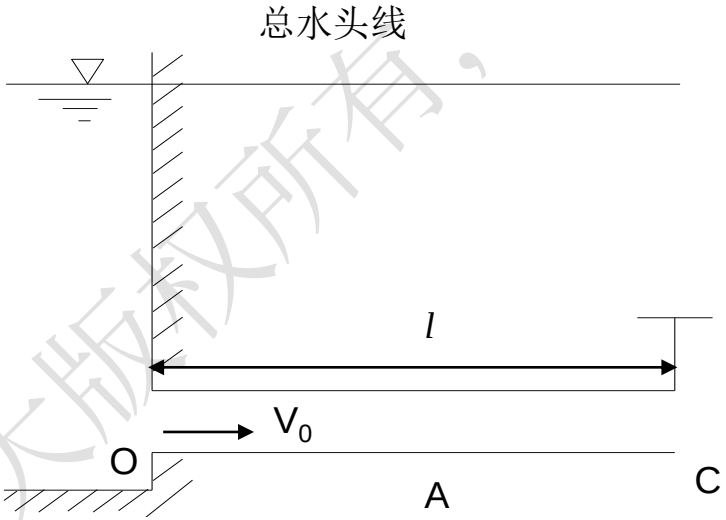
在管道流动中，流动条件变化引起的流速突然改变，可能会导致管内的压强发生剧烈变化，这种现象称为**水击或水锤**（Water-hammer Phenomena）。水击引起的压强变化量称为**水击压强**。其大小与水流的动量变化率成正比。

例如：管道阀门的突然关闭、管道系统中负荷的突然改变、泵突然启动或停止工作等

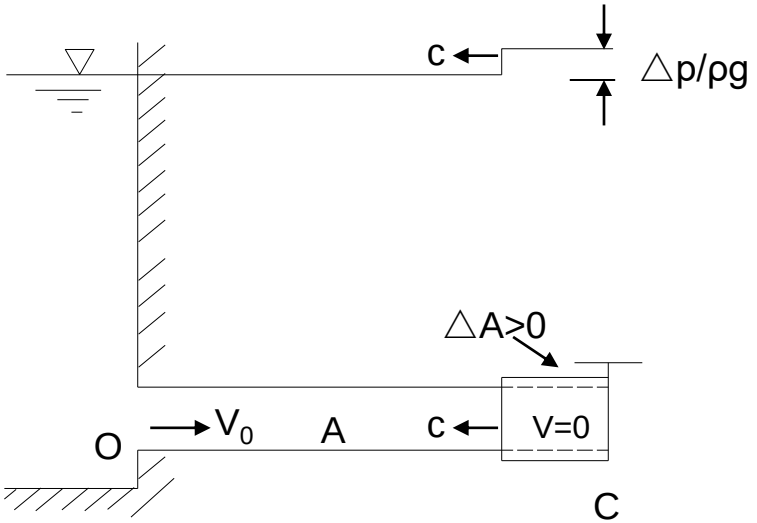
合工大版权所有，请勿外传。

1.水击过程

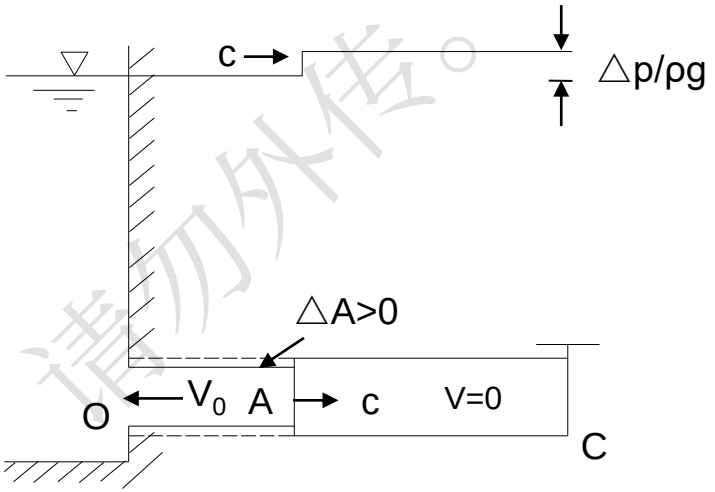
水击是**非定常流动过程**。由于压强变化大，在研究水击现象时还必须考虑**流体的压缩性和管壁的弹性效应**。



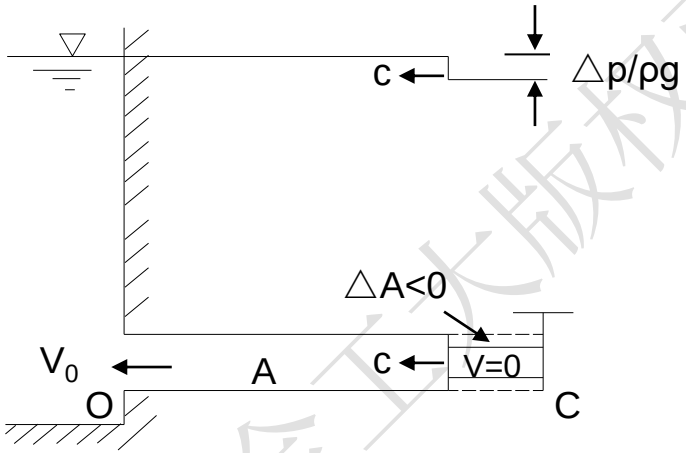
合工大版权所有，请勿外传。



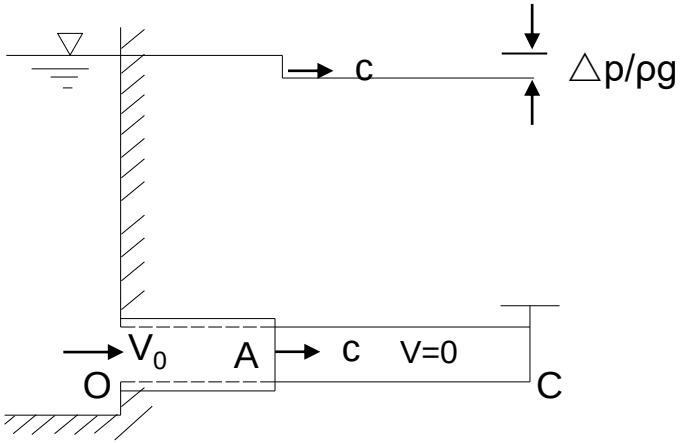
$0<t\leq l/c$



$l/c<t\leq 2l/c$



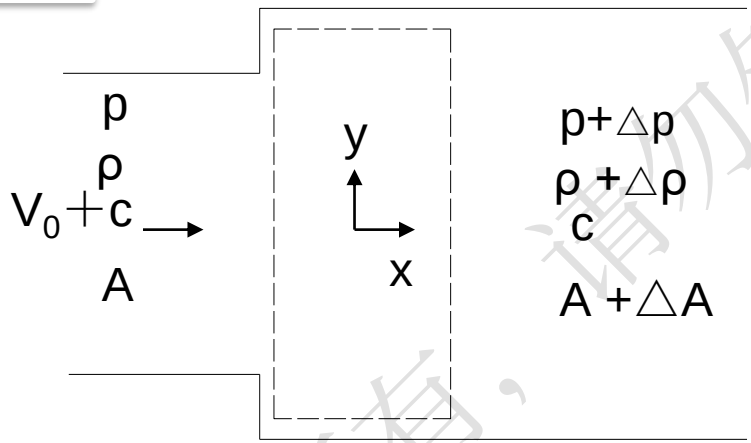
$2l/c<t\leq 3l/c$



$3l/c<t\leq 4l/c$

合工大版权所有，请勿外传。

2. 水击压强



$$p(A+\Delta A)-(p+\Delta p)(A+\Delta A)=\rho Q\left[c-(c+V_0)\right]$$

$$\rho Q=\rho(c+V_0)A$$

$$\Delta p=\rho cV_0+\rho V_0^2$$

$V_0 \ll c$

$$\Delta p=\rho cV_0$$

版权所有，请勿外传。

3.水击压力波波速

连续性方程

$$\rho(c+V_0)A=(\rho+\Delta\rho)c(A+\Delta A)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{V_0}{c}=\frac{\Delta\rho}{\rho}+\frac{\Delta A}{A}$$

定义流体的体积模量

$$K=\frac{\Delta p}{\Delta\rho/\rho}$$

用压强增量表示密度的相对变化

$$\frac{\Delta\rho}{\rho}=\frac{\Delta p}{K}$$

面积变化

$$\frac{\Delta A}{A}=\frac{D\Delta p}{E\delta}$$

水击波波速

$$c=\sqrt{\frac{K/\rho}{1+\frac{KD}{E\delta}}}$$

合工大版权所有，请勿外传。

- 作业
- 5-11、5-17

合工大版权所有，请勿外传。